

《物理实验（一）》绪论

(2024级)

华中科技大学物理实验教学中心

2025.02

* 欢迎参加中国大学生物理学术竞赛(CUPT)



有兴趣的同学联系陈长
电话: 17671255819
QQ邮箱: 627021641@qq.com

***赛事简介**

中国大学生物理学术竞赛（CUPT）是我国借鉴国际青年物理学家锦标赛（IYPT，面对高中生）的模式创办的一项全国性赛事。本赛事定于每年暑期举行，目前每年已有100多所高校参加。

***比赛方式**

参赛者对预先给定的开放性物理问题进行研究与实验。在比赛时采用团队辩论和对抗的形式，辩论内容涉及解决问题的基本知识、理论分析、实验方案、结果讨论等。

***更详细的介绍请参看百度百科“中国大学生物理学术竞赛”条目或 IYPT 官网：<http://iypt.org>**

选择参加该赛事的理由

1.题目适合作为低年级大学生的科研入门训练

- * 赛事选用IYPT原题，题目难度适中，大一学生也可以完成
- * 每个题目都需要在阅读相关文献的基础上，通过自己的探究来解决，完成题目的过程就是完成一个小型科研项目的过程
- * 完成题目过程中可以熟悉常用实验仪器和科学计算软件的使用
- * 题目是开放性的，很多也是前沿的研究课题

2.可以锻炼学生团队合作与交流意识

- * 每个题目一般都包括理论分析与实验部分，需要合作完成
- * 比赛也是学术交流的过程

物理实验绪论课

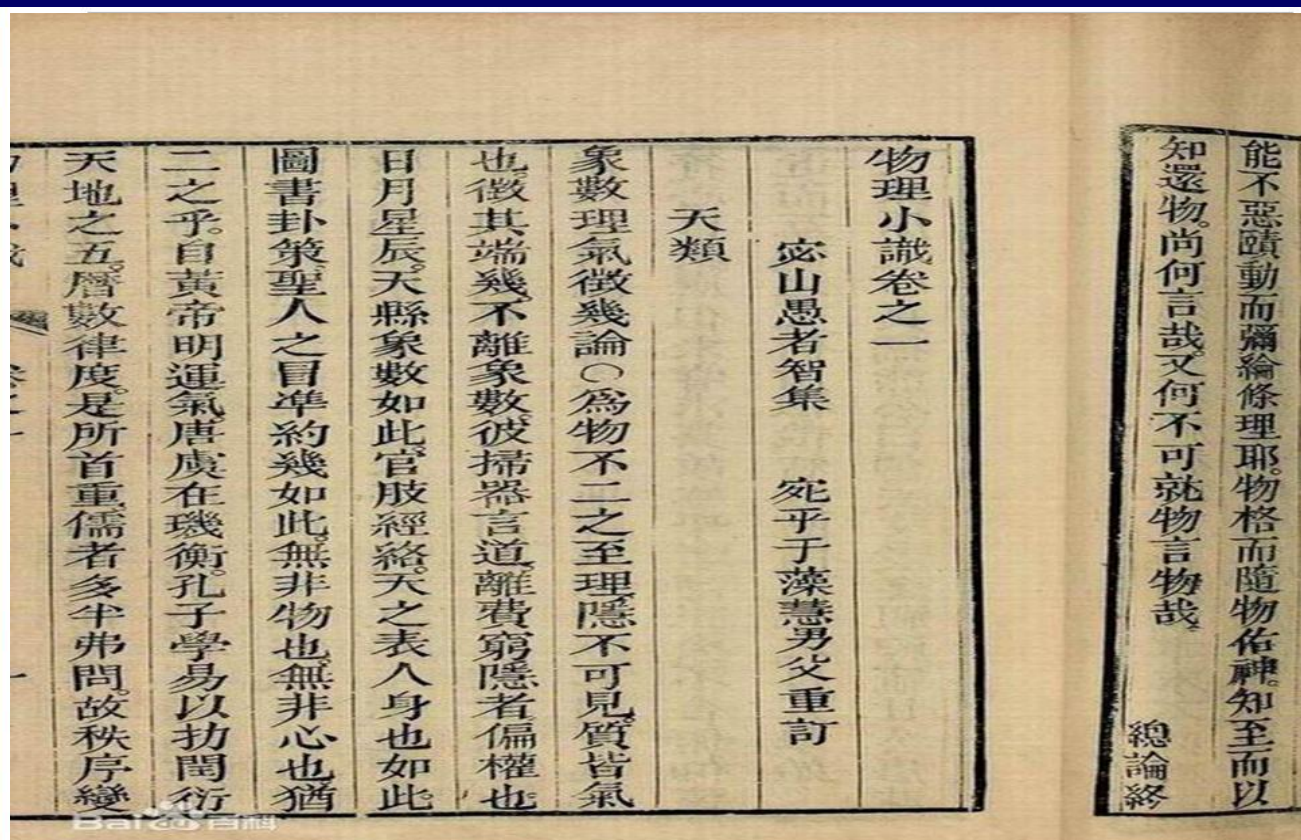
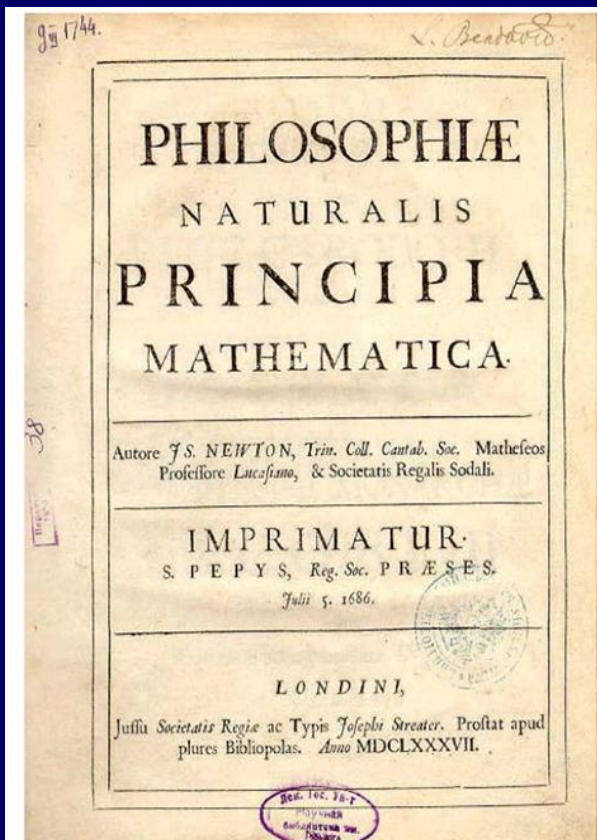
内容1:

- 物理实验课的地位、作用、目的...
- 物理实验课相关事宜 (程序/内容/要求...)

内容2:

- 测量与误差
- 测量不确定度的评估
- 有效数字及有关规定
- 数据处理的基本方法

“物理”起源

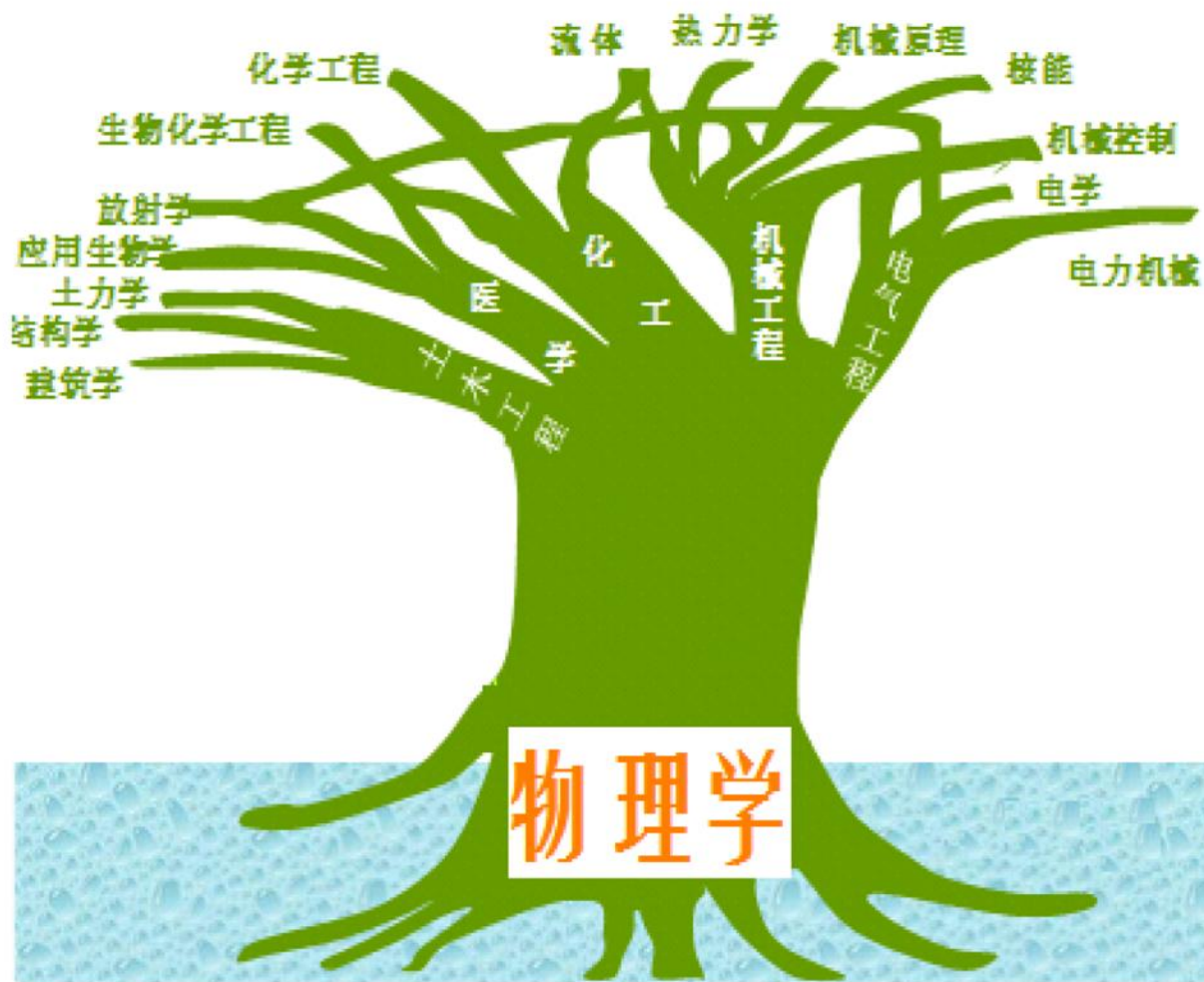


《物理小识》是一部全面记述万事万物道理的著作。

全书共十二卷，分为十五类，依次为天类、历类、风雷雨阳类、地类、占候类、人身类、医药类、饮食类、衣服类、金石类、器用类、草木类、鸟兽类、鬼神方术类、异事类。涉及天文、地理、物理、化学、生物、医药、农学、工艺、哲学、艺术等诸多方面。

17世纪晚期传入日本，为知识阶层争相阅读。日本学者把“物理学”作为Physics的译名，最后又传回中国。

物理学是研究物质运动一般规律及物质基本结构的科学，是**自然科学的基础学科**。



物理实验的作用

内容1：物理实验课程的地位、作用和任务

物理学的一个永恒主题：寻找各种序 (Orders)、对称性 (Symmetry) 和对称破缺 (Symmetry-breaking)、守恒定律 (Conservation laws) 或不变性 (Invariance)。

物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科，研究大至宇宙，小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律。

物理学以实验作为检验理论正确性的唯一标准，是当今最精密的一门自然科学学科，物理实验是本科生进入大学后系统学习科学实验设计思想、方法和技术的入门基础课。

物理学是一门**实验科学**，物理实验在物理学的产生、发展和应用过程中起着重要作用。

理论和实验：相辅相成 相互促进



从物理学史看物理实验的重要性

经典物理学的建立： 力学（伽利略）

电磁学（库仑、法拉第、麦克斯韦）

光学（杨氏、菲涅耳）

近代物理学的建立：三大发现（X光、放射性、电子）

——从宏观到微观

两朵乌云（黑体辐射、迈-莫实验）

——从经典到近代



物理学家看物理实验的重要性

牛顿：“探求事物属性的准确方法是从实验中把他们推导出来。……考察我的理论的方法就在于考虑我所提出的实验是否确实证明了这个理论；或者提出新的实验去验证这个理论。”

叶企孙：“对于象李政道这样优秀的学生，理论课可以免上，只参加考试；但实验不能免，每个必做。”

杨振宁：“象我这样有了一点名气的人也有不好的影响。在国内有许多青年人都希望搞我这一行（指搞理论），但是，象我这样的人，中国目前不是急需。要增加中国的社会生产力需要的是很多会动手的人。”

丁肇中：“我是一个做实验的工程师。希望通过我的得奖，能提高中国人对实验的认识。没有实验就没有现代科学技术。”

从诺贝尔奖看物理实验的重要性

1901年以来的100多年中，获诺贝尔奖的理论物理学家与实验物理学家的比为：

1: 2.2

其中，1971年以来的30多年中，获诺贝尔奖的理论物理学家与实验物理学家的比为：

1: 6.5

结论：物理学是一门实验科学。在物理学的发展过程中，实验是决定性的因素。发现新的物理现象，寻找物理规律，验证物理定律等等，都只能依靠实验。离开了实验，物理理论就会成为“无源之水，无本之木”，不可能得到发展。

历史上的十大经典物理实验

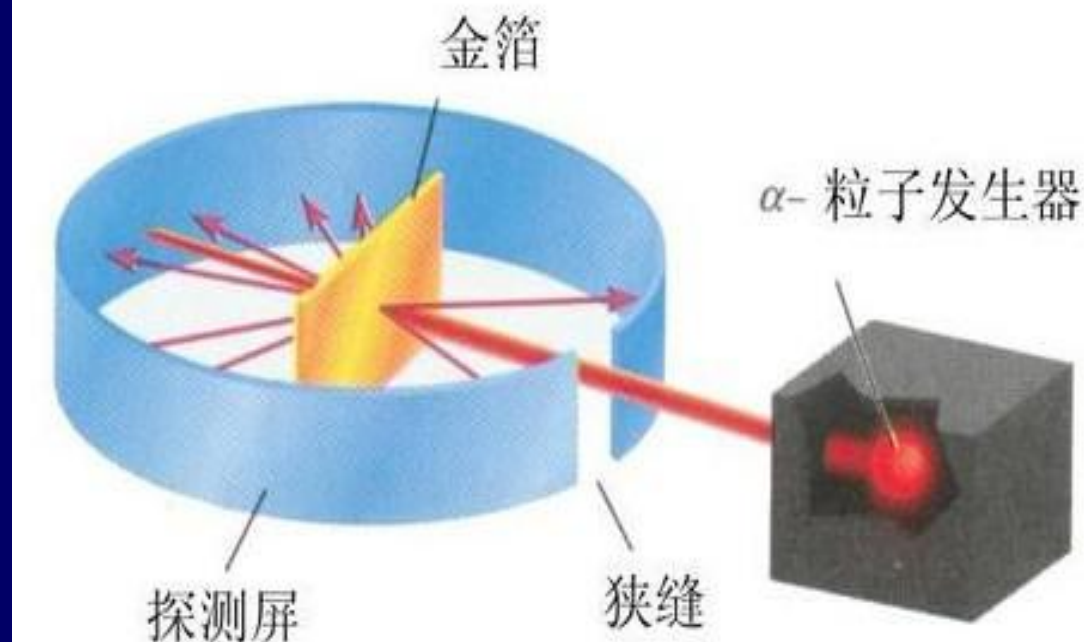
2002 年，全美物理学家评选出有史以来最出色的十大物理实验，其中多数都是我们耳熟能详的经典之作。令人惊奇的是十大经典物理实验的核心是他们都抓住了物理学家眼中最美丽的科学之魂：由简单的仪器和设备，发现了最根本、最单纯的科学概念。

排名第十：
米歇尔·傅科钟摆

1851 年，法国物理学家傅科在公众面前，用一根长
在屋顶下，记录它的摆动轨迹。观众发现钟摆每次摆
上这是因为房屋在缓缓移动(准确的说是悬挂摆线的)
在巴黎的纬度上，钟摆的轨迹是顺时针方向，30 小
上将不会转动；在南极，转动周期是 24 小时。这是



排名第九： 卢瑟福散射与原子的有核模型

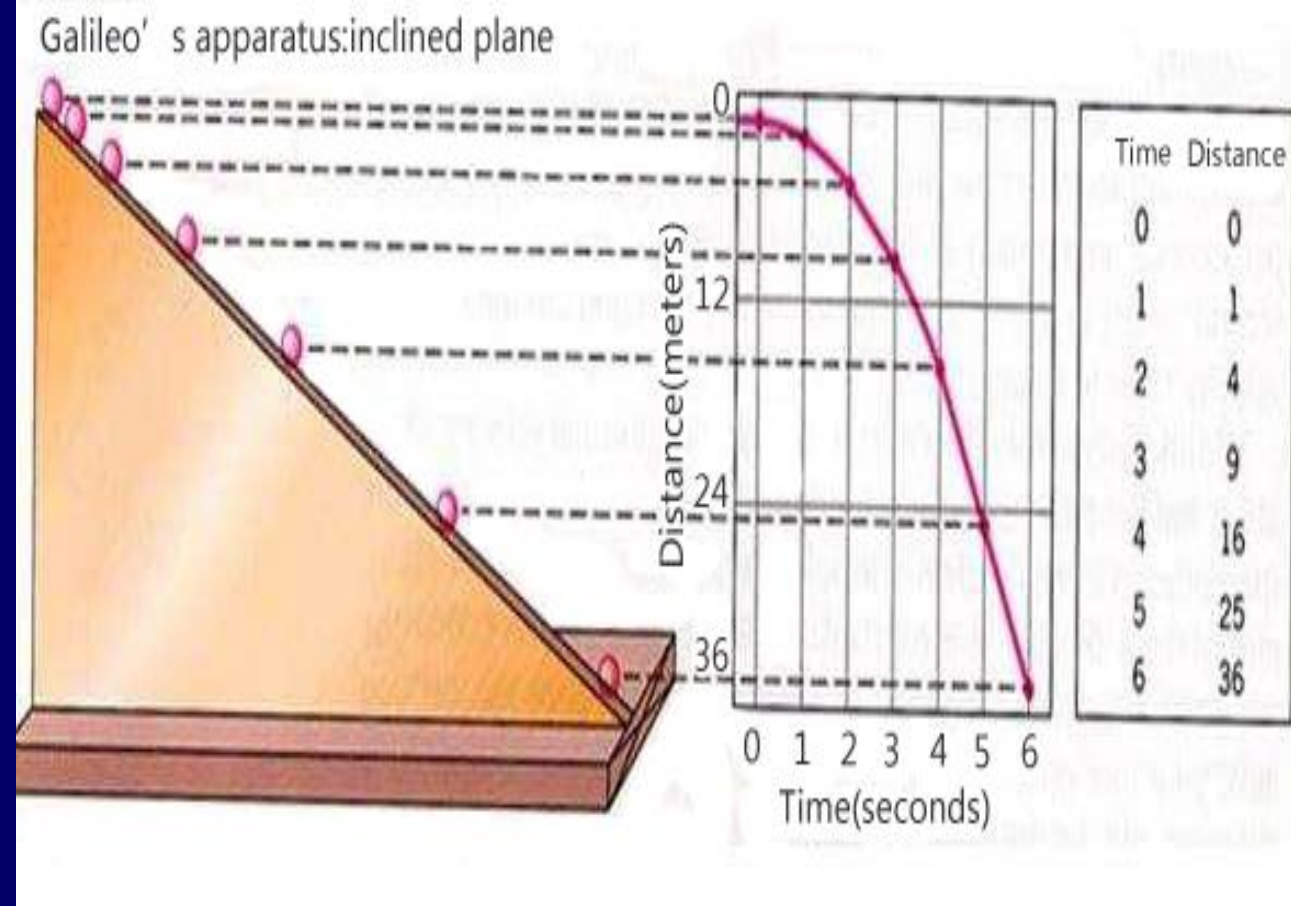


桃李满天下（助手和学生中，先后获诺贝尔奖达12人）

- 1921年，卢瑟福的助手索迪获诺贝尔化学奖；
- 1922年，卢瑟福的学生阿斯顿获诺贝尔化学奖；
学生玻尔获诺贝尔物理奖；
- 1927年，卢瑟福的助手威尔逊获诺贝尔物理奖；
- 1935年，卢瑟福的学生查德威克获诺贝尔物理奖；
- 1948年，卢瑟福的助手布莱克特获诺贝尔物理奖；
- 1951年，卢瑟福的学生科克拉夫特和瓦耳顿，获诺贝尔物理奖；
- 1978年，卢瑟福的学生卡皮茨获诺贝尔物理奖。

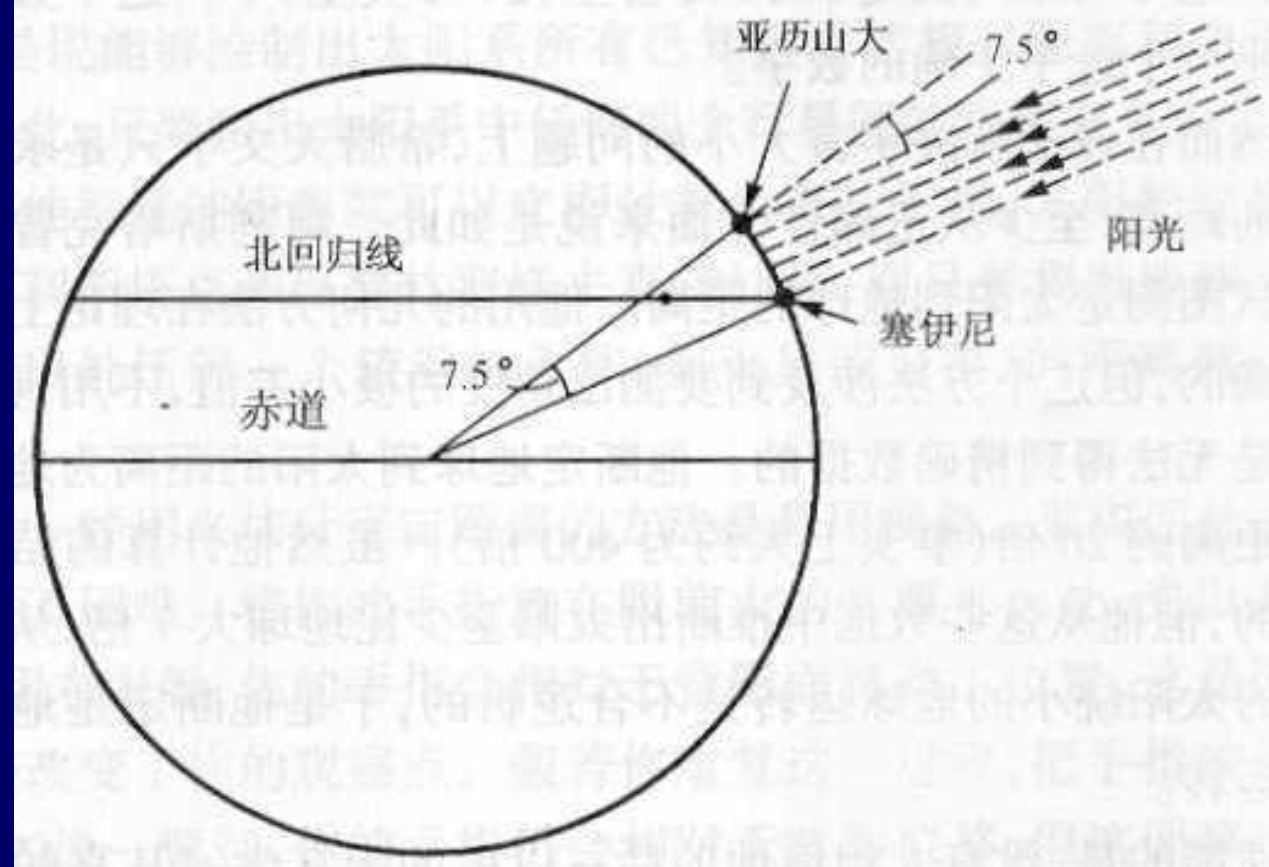
.....

排名第八： 伽利略的加速度试验



亚里斯多德曾预言滚动球的速度是均匀不变的，伽利略无法用直接测量运动速度的方法来寻找自由落体的运动规律。他设想用斜面来“冲淡”重力，“放慢”运动，把速度的测量转化为对路程和时间的测量。他做了一个 6 米多长，3 米多宽的光滑直木板槽，让铜球从木槽顶端沿斜面滚下，测量铜球每次滚下的时间和距离的关系，研究其数学关系。证明铜球滚动的路程和时间的平方成比例。

排名第七： 埃拉托色尼测量地球圆周



埃拉托色尼(约公元前 276-约前 194) 最为著名的成就是测定地球的大小。假定地球是个球体，同一时间在地球上不同的地方，太阳线与地平面的夹角是不一样的。只要测出这个夹角的差以及两地之间的距离，地球周长就可以计算出来。他测出了塞伊尼到亚历山大城的距离，又测出夏至正中午时亚历山大城垂直杆的杆长和影长，发现太阳光线有稍稍偏离，与垂直方向大约成 7° 角。因此地球约合 4 万千米。其测量误差仅在 5% 以内，与实际只差 100 多千米。

■ 如果你在海边，会看到地平线本身便是个巨大的圆弧

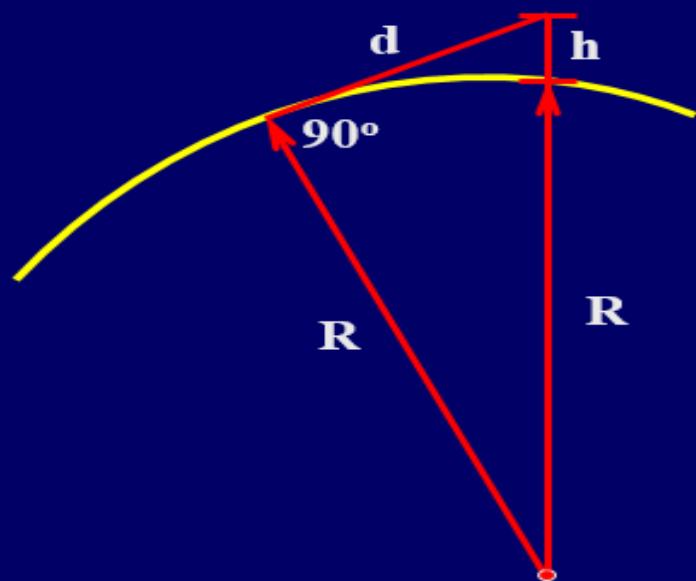


■ 月全食的观测



每个人都可以近似测量地球的大小

当躺在平静的海滩上看到太阳落下消失在海面时，紧跟着站起来，会再一次看到太阳落下，测出太阳两次落下的时间间隔，就可估算出地球的大小。



$$R^2 + d^2 = (R + h)^2$$

$$h \ll R$$

$$d^2 \approx 2Rh + h^2 \approx 2Rh$$

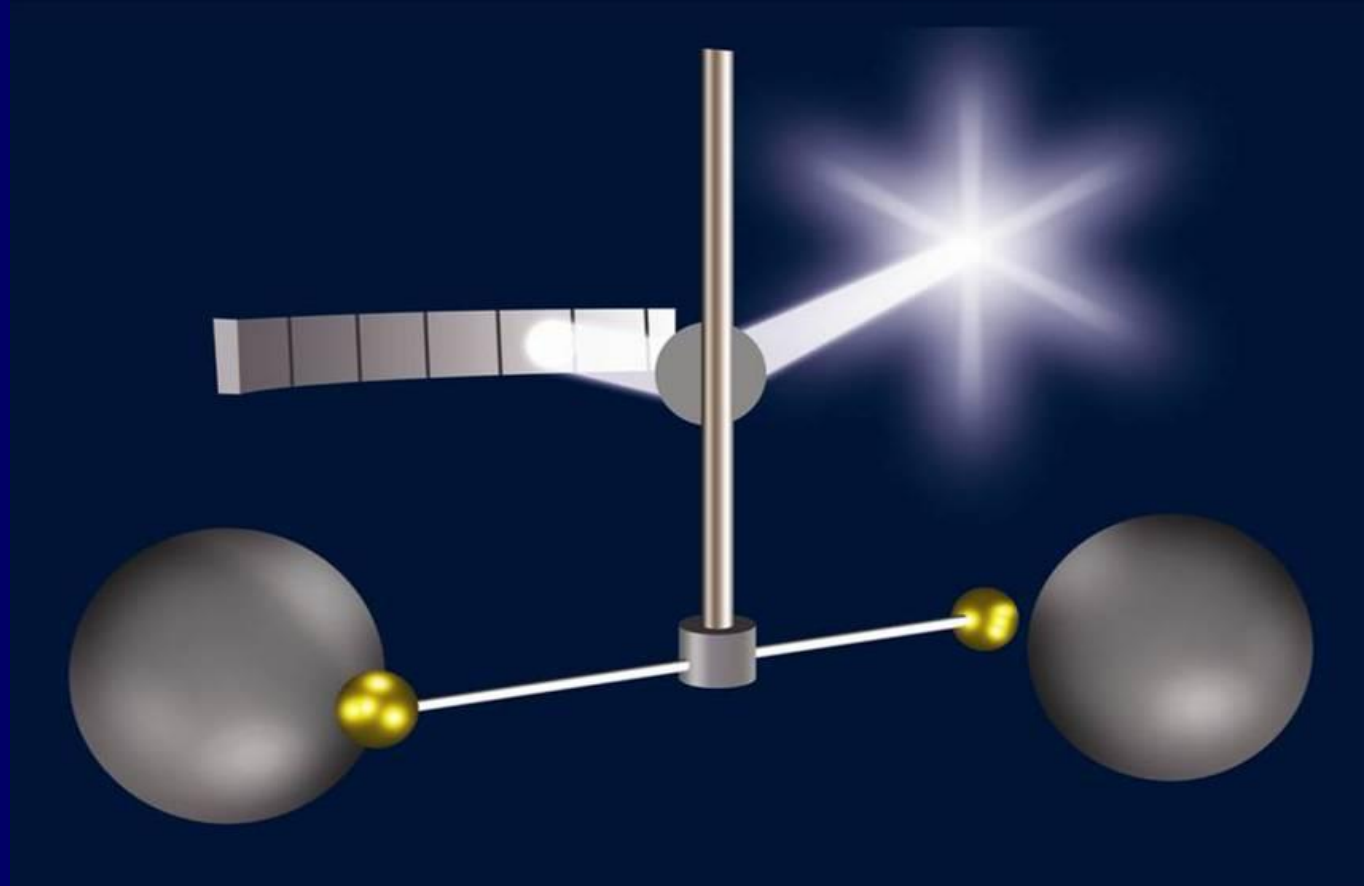
$$d = R \tan \theta$$

$$\text{得到: } R = 2h / \tan^2 \theta$$

$$\text{关系: } \theta / 360^\circ = t / 24 \text{小时}$$

$$\begin{cases} h = 1.70\text{m} \\ t = 11\text{s} \end{cases} \Rightarrow R \approx 5300\text{km}$$

排名第六：
卡文迪许扭矩实验



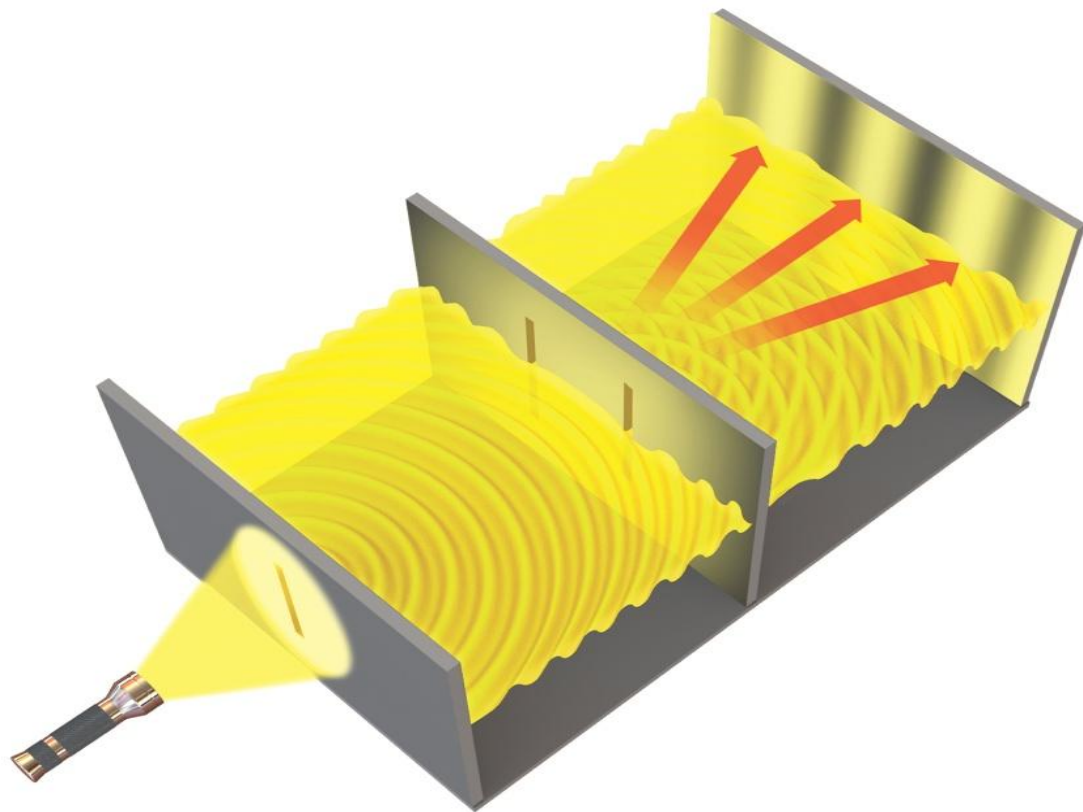
牛顿的万有引力理论指出：两个物体之间的吸引力与它们质量的乘积成正比，与它们距离的平方成反比。但万有引力到底多大？

18 世纪末，英国科学家亨利·卡文迪许把两头带有金属球的 6 英尺长的木棒用金属线悬吊起来。再用两个 350 磅重的皮球分别放在两个悬挂着的金属球足够近的地方，以吸引金属球转动，从而使金属线扭动，然后用自制的仪器测量出微小的转动。测量结果惊人的准确，他测出了万有引力的引力常数 G 。

- 华中科技大学测出全球最精准万有引力常数G值
- 2018年度“中国高等学校十大科技进展”
- 研究成果写入中学教材

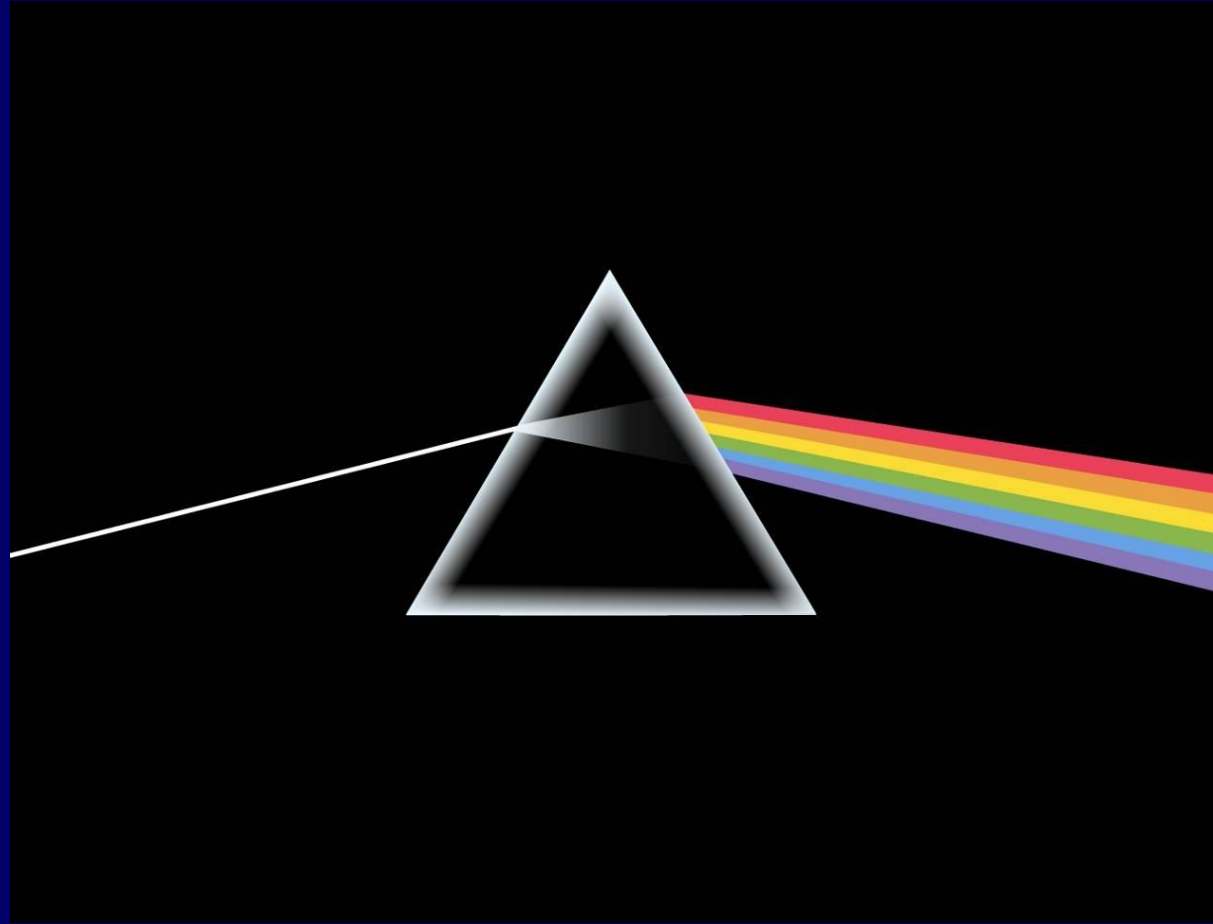


排名第五： 托马斯·杨的光干涉实验



1800 年英国物理学家托马斯·杨在百叶窗上开了一个小洞，用厚纸片盖住，再在纸片上戳一个很小的洞。让光线透过，用一面镜子反射透过的光线。然后他用一个厚纸片把这束光分成两束，结果看到了相交的光线和阴影。光的干涉。杨氏以一种非常巧妙的方法获得了两束相干光，观察到了干涉条纹。他第一次以明确的形式提出了光波叠加的原理，并以光的波动性解释了干涉现象。

排名第四： 牛顿的棱镜分解太阳光



17世纪大家都认为白光是一种纯的没有其他颜色的光；而有色光是一种不知何故发生变化的光。1665-1667年，牛顿独自做了一系列实验来研究各种光现象。他把一块三棱镜放在阳光下，透过三棱镜，光在墙上被分解为不同颜色（色散），后来我们将其称作光谱。牛顿《光学》著作于1704年问世，描述了白光由七种颜色组成。他还给这七种颜色进行了命名：**红、橙、黄、绿、青、蓝、紫**。

排名第三： 罗伯特·密立根的油滴试验



1909 年美国科学家密立根用喷头向一个透明的小盒子里喷油滴。小盒的顶部和底部分别放有一个通正电的电极和一个通负电的电极。当小油滴通过空气时，就带了一些静电，它们下落的速度可以通过改变电极的电压来控制。去掉电场时，测量油滴在重力作用下的速度可以得出油滴半径；加上电场，可测出油滴在重力和电场力共同作用下的速度，由此测出油滴得到或失去电荷后的速度变化。结论：电荷的值是某个固定的常量，最小单位就是单个电子的带电量。

排名第二： 伽利略的自由落体实验



伽利略设想了一个理想实验：让一重物体和一轻物体束缚在一起同时下落。按照亚里斯多德的观点，将会得到两个结论。首先，由于这一联结，重物受到轻物的牵连与阻碍，下落速度将会减慢，下落时间会延长；其次，也由于这一联结，联结体的重量之和大于原重物体，下落时间会更短。显然这是两个截然相反的结论。传说伽利略从比萨斜塔上同时扔下一轻一重的物体，让大家看到两个物体同时落地，向世人展示了他尊重科学，不畏权威的可贵精神。

**排名第一：
托马斯·杨的双缝演示应用于
电子干涉实验**



20世纪初，人们逐渐发现微观客体(光子、电子、质子、中子等)既有波动性，又有粒子性，即“波粒二象性”。杨氏的双缝干涉实验是经典的波动光学实验，玻尔和爱因斯坦试图以电子束代替光束来做双缝干涉实验。直到 1961 年，约恩·孙制作出长 50mm、宽 0.3mm、缝间距 1mm 的双缝，把一束电子加速到 50keV，然后让它们通过双缝。电子双缝干涉实验的图样与光的双缝干涉实验结果类似性，这是电子具有波动性的一个实证。但是，当试图决定电子究竟是通过哪个缝的，不论用何手段，图样立即消失，这实际告诉我们，在观察粒子波动性的过程中，任何试图研究粒子的努力都将破坏波动的特性，我们无法同时观察两个方面。

内容1：物理实验课程的地位、作用和任务

通过对实验现象的观察、分析和对物理量的测量，学习物理知识，加深对物理学原理的理解。

提出问题-分析问题-解决问题

培养与提高科学实验素养：要求学生具有理论联系实际和实事求是的科学作风，严肃认真的工作态度，主动研究的探索精神以及遵守纪律、团结协作和爱护公物的优良品德。

内容1：物理实验课程的地位、作用和任务

- ① 能够通过阅读实验教材或资料，作好实验前准备；
——**阅读、查找资料能力**
- ② 能够借助教材和仪器说明书正确使用常用仪器；
——**操作能力**
- ③ 能运用物理学理论对实验现象进行观察和初步分析 判断；
——**数据处理、分析能力**
- ④ 能够正确记录和处理实验数据，撰写合格的实验报告。
——**文档写作能力**

内容1：物理实验课相关事宜-课程介绍

物理实验课56学时，分两个学期进行：

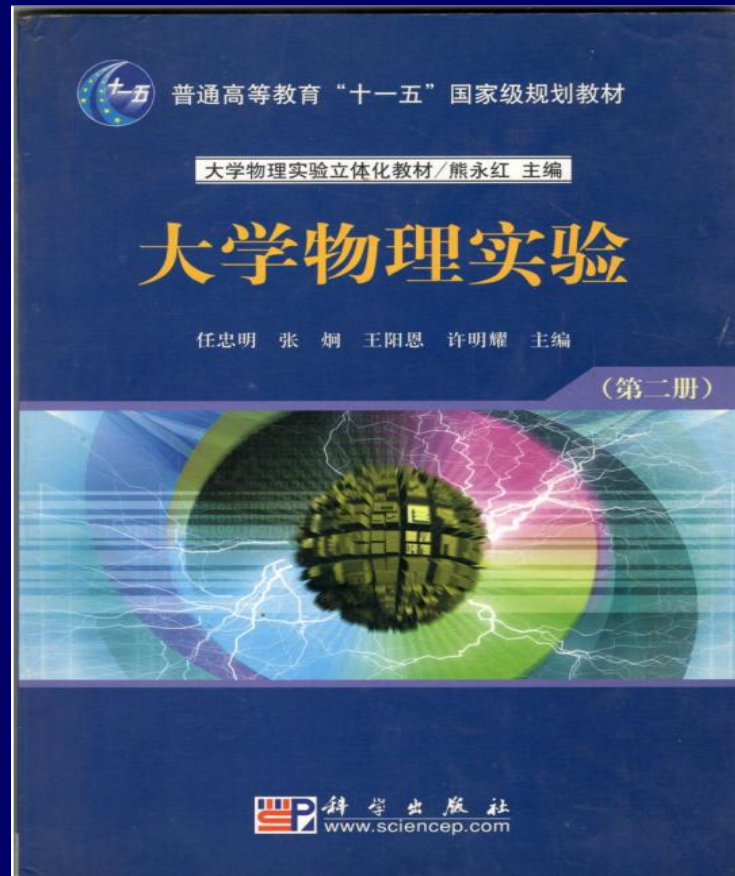
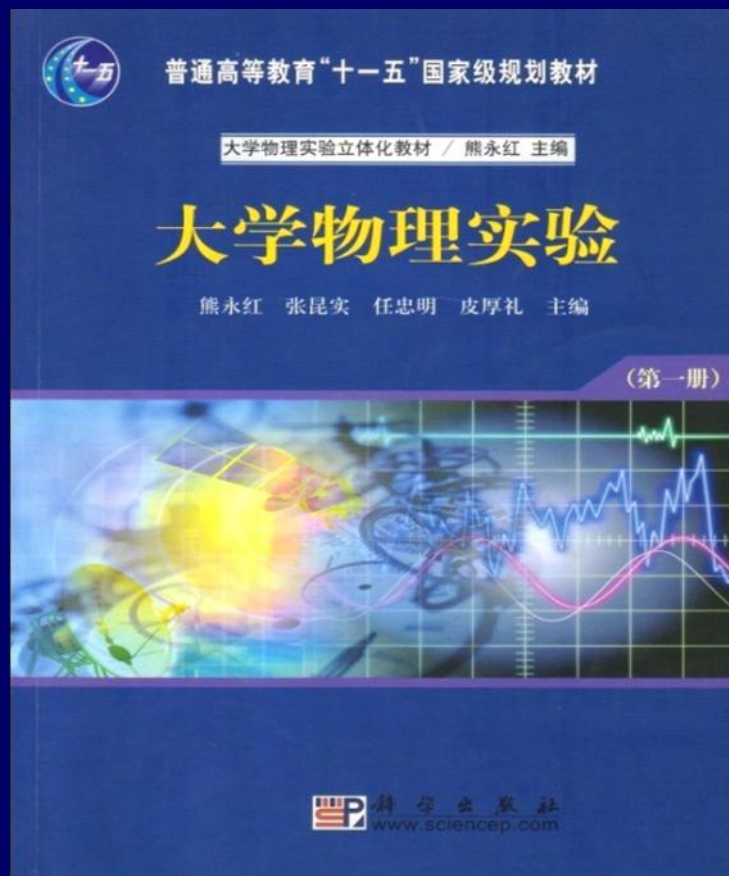
(春季) 物理实验（一）：32学时

(秋季) 物理实验（二）：24学时

选做7个实验

选做6个实验

每个学期分两段上课，不允许跨段修课和考试。



春季学期实验项目

序号	实验名称	实验内容	实验房间
1	分光计的使用	分光计的调节；三棱镜折射率的测量	科技楼北203/204
2	光的干涉和衍射	双缝干涉、夫琅和费衍射	科技楼北208/212
3	单摆与三线摆	测量重力加速度	科技楼北216/220
4	密立根油滴实验	油滴法测量电子的电量	科技楼北205
5	霍尔效应	对称消除法测量半导体的霍尔系数；测量磁场分布	科技楼北209
6	波尔共振与混沌摆	测量自由振动周期、阻尼系数、受迫振动的幅频/相频特性	科技楼北302
7	音叉受迫振动	音叉的受迫振动；弦音实验	科技楼北304
8	电子元件伏安特性	线性电阻、非线性电阻（二极管、三极管）的伏安特性	科技楼北306
9	转动惯量与杨氏模量的测量	扭摆法测物体的转动惯量；拉伸法测量金属丝的杨氏模量	科技楼北308
10	示波器的使用	信号源、示波器的使用；RLC电路的暂态过程	科技楼北310/312
11	比热容与热导率的测量	不同冷却环境下测量金属的比热容；流体换热法测量导热系数	科技楼北305
12	人体生物信号测量	人耳听阈曲线/血压心率/人体阻抗的测量	科技楼北307

秋季学期实验项目

序号	实验名称	实验内容	实验房间
1	偏振光实验	验证马吕斯定律；椭圆偏振光、圆偏振光的调节	科技楼北203/204
2	迈克尔逊干涉仪	迈克尔逊干涉仪的调节；测定激光波长；观察等倾干涉	科技楼北208/212
3	液体粘滞系数的测量	落球法测量液体的粘滞系数；显微镜的使用	科技楼北216
4	液体表面张力的测量	拉脱法、毛细管法测量液体的表面张力	科技楼北220
5	光电效应与弗兰克-赫兹实验	光电效应与普朗克常数测量；测量汞原子的第一激发电位	科技楼北205
6	稳态法测量导热系数	傅里叶热传导定律；稳态法测量不良导热材料的导热系数	科技楼北209
7	交直流电桥的应用	平衡电桥、非平衡电桥测量电阻；交流电桥测量电容（电感）	科技楼北302/304
8	核磁共振实验	扫场法观察核磁共振现象	科技楼北306
9	巨磁电阻效应	测量巨磁电阻磁传感器内部电阻的磁阻特性	科技楼北308
10	万用表组装	基于数字芯片的万用表组成和工作原理	科技楼北310
11	多功能太阳能电池特性	太阳能电池输出伏安特性与充电特性	科技楼北312
12	声速与光速测量	超声声速和光速的测量	科技楼北305/307

物理实验考核与重修

1、成绩评定：**平时70%+考试30%**

平时：课堂操作50%+实验报告50%

2、考试方式：**闭卷、笔试**

3、考试范围：绪论与所选实验

4、考试时间与地点：由学校教务处通知

5、物理实验不及格**只有重修，没有补考**

物理实验（一）不及格者在春季重修

物理实验（二）不及格者在秋季重修

内容1: 物理实验课相关事宜-课程系统

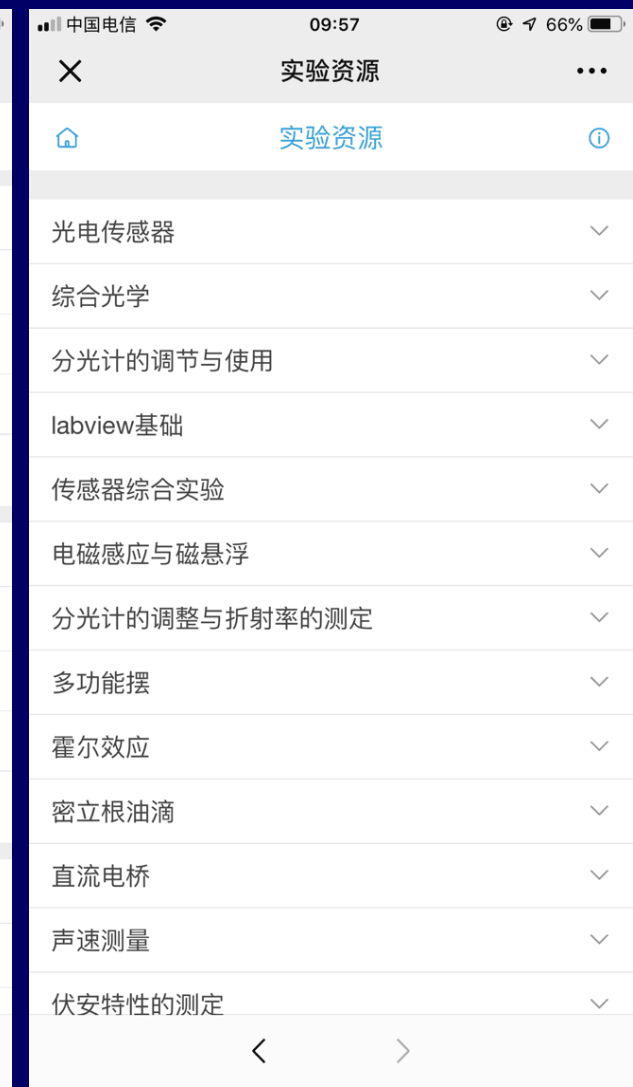
IP: <http://empxk.hust.edu.cn>

登陆方式: 学校统一身份认证账号/密码



内容1：物理实验课相关事宜-课程系统

手机微信端：华中大微校园 “物理学院选课系统”
查看实验安排/退课选课/实验资源/查看成绩等



本学期，根据上课时间系统已经给每位同学安排了7个实验。核对班级/学号/姓名/上课时间/实验项目个数是否准确、重复，有问题及时更正（科技楼213李彬老师）

选课及退选

http://empkx.hust.edu.cn/elective/ElectiveAndWithdrawn

收藏 手机收藏夹 谷歌 网址大全 360搜索 游戏中心 特价机票 淘宝团购 淘宝网 淘宝特卖 京东商城 天猫商城

华中科技大学物理实验

2019/02/20 14:53:36 周三
2018-2019学年第二学期 第1周

学生

选课管理 选课及退课

选课及退课

学生

主导航

主页

课程管理

选课管理

选课及退选

成绩管理

系统设置

实验 请选择 教室 请选择

选课

已选实验

退选后间隔1天才能再选

搜索: 请输入要搜索内容

周次	节次	星期	实验	教室	实验台	状态	操作
1	下午	星期三	传感器综合实验	313	3号	正常	-
2	下午	星期三	labview基础	313	2号	正常	退选
3	下午	星期三	电磁感应与磁悬浮	313	2号	正常	退选
4	下午	星期三	光电传感器	303	2号	正常	退选
5	下午	星期三	分光计的调节与使用	303	2号	正常	退选

显示第 1 至 5 项结果, 共 5 项

上一页 1 下一页

Copyright © 2015-2018 武汉兼济物联科技有限公司 鄂ICP备15012490号-1

版本号 1.2.3

今日优选 不骗你, 如今一种叫: 轻薄羽绒裤真是火, 大雪纷飞不冻腿

快剪辑 今日直播 热点资讯 下载 100%

开始 选课及退选 - 360... 未命名 - 画图 14:53

课程网站下载更新的讲义、ppt、课表（复制链接，新窗口打开）

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://empk.hust.edu.cn/course/jumpLookOrEditCourseResources.do`. The page title is "查看实验资源" (View Experimental Resources). The main content area shows a list of resources, with one item selected: "分光计的调整与折射率的测定 (2019).doc". A download dialog box is open, showing the file name "1550497129569027090.doc" and its size "WORD文档 3.28 MB". The dialog box also shows the download location "D:\360安全浏览器下载" and the remaining space "剩: 114.26 GB". The dialog box has buttons for "直接打开" (Open directly), "下载" (Download), and "取消" (Cancel).

浏览器地址栏: `http://empk.hust.edu.cn/course/jumpLookOrEditCourseResources.do`

页面标题: 查看实验资源

右侧信息: 2019/02/20 14:56:57 周三, 2018-2019学年第二学期 第1周, 学生

左侧导航栏: 华中科技大学物理实验, 实验管理, 查看实验资源, 课程管理, 课程列表, 选课管理, 成绩管理, 系统设置

下载对话框信息:

- 网址: `http://empk.hust.edu.cn/upload/baidu/File/20190218/15504`
- 名称: `1550497129569027090.doc` (WORD文档 3.28 MB)
- 下载到: `D:\360安全浏览器下载` (剩: 114.26 GB)
- 按钮: 直接打开, 下载, 取消

底部任务栏: 开始, 今日优选, 40岁对她一见钟情, 表白20多次被拒, 63岁终于娶回家, 快剪辑, 今日直播, 热点资讯, 下载, 14:56

查看实验成绩

我的成绩

+

http://empkx.hust.edu.cn/results/myScores

年度最惨小学生

收藏

手机收藏夹

谷歌

网址大全

360搜索

游戏中心

特价机票

淘宝团购

淘宝网

淘宝特卖

京东商城

天猫商城

华中科技大学物理实验

2019/02/20 14:54:21 周三

2018-2019学年第二学期 第1周

0

学生

学生

主导航

主页

课程管理

选课管理

成绩管理

我的成绩

系统设置

成绩管理

实验成绩

主页 > 成绩管理 > 实验成绩

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

总分:

学院: 物理学院

专业: 物理学(严济慈物理学英才班)

年级: 2017级

班级: 物理学(严济慈物理学英才班) 201701班

周次	实验名称	星期	节次	教室	实验台	实验类型	上课老师	考勤状态	考勤时间	实验成绩	报告成绩	实验报告
1	传感器综合实验	星期三	下午	313	3	自选	杨明	正常	13:25			选择 上传
2	labview基础	星期三	下午	313	2	自选	杨明					选择 上传
3	电磁感应与磁悬浮	星期三	下午	313	2	自选	杨明					选择 上传
4	光电传感器	星期三	下午	303	2	自选	李香莲					选择 上传
5	分光计的调节与使用	星期三	下午	303	2	自选	李香莲					选择 上传

Copyright © 2015-2018 武汉兼济物联科技有限公司 鄂ICP备15012490号-1

版本号 1.2.3

今日优选

不骗你,如今一种叫:轻薄羽绒裤真是火,大雪纷飞不冻腿

快剪辑

今日直播

热点资讯

下载

100%

开始

我的成绩 - 360安...

未命名 - 画图

14:54

每个实验室贴有小课表：实验问题联系任课老师

2020-2021 (1) 大学物理实验 II-课表

实验项目名称: XXXXX

房间号: 科技楼北 305/307

周次	1-12 周						
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
上午	2-5,7-8,10-11 周 李瑞霞	2,4-5,7-8,10-11 周 龙长才	2,4-5,7-8,10-11 周 杨光	1-2,4,6-8,10-11 周 李瑞霞	1-2,4,6-8,10-11 周 欧阳钟文	1-2,4,6-8,10-11 周 李瑞霞	4,6-8,10-11 周 龙长才
下午	2-5,7-8,10-11 周 李瑞霞	2,4-5,7-8,10-11 周 龙长才	2,4-5,7-8,10-11 周 杨光		1-2,4,6-8,10-11 周 欧阳钟文	2,4,6-8,10-11 周 李瑞霞	4,6-8,10-11 周 龙长才
晚上	2-5,7-8,10-12 周 李瑞霞	2,4-5,7-8,10-12 周 龙长才	2,4-5,7-8,10-11 周 杨光	1-2,4,6-8,10-11 周 李瑞霞	1-2,4,6-8,10-11 周 欧阳钟文	2,4,6-8,10-11 周 李瑞霞	4,6-8,10-11 周 龙长才

备注: 共计 148 次

教师联系电话:

杨 光: 21 次/13212728862

李 瑞 霞: 63 次/15827072862

龙长才: 40 次/13659870916

欧阳钟文: 24 次/13720353412

内容1：物理实验课相关事宜-注意事项

■ 班长或学习委员，第2周周五前，科技楼北213室，交30元押金后**领取报告柜钥匙**，留下电话和邮箱。下学期《物理实验（二）》考试后交还，过期交还将不退押金。

1. 选课调课：需要调整上课时间或实验项目，通过选课功能自行调整，物理实验中心不单独为同学选课及调课；

2. 请假：因特殊情况无法实验，提前1天以上在网上退选实验，也可当天到教室找任课教师请假，请假不扣分；

3. 课时：每次实验4学时（3小时），不得迟到、旷课。

签到（校园卡）：正常签到时间：课前30分钟内

迟到1次从总成绩中扣0.5分

迟到30分钟以上，自动旷课，总成绩中扣3分。

实验仪器套数有限，旷课或请假后，应尽快重新预约。

4.预习报告：字数不宜太多，不宜超过2面。不带预习报告，操作分中扣30分。

5.实验编号(设备号/座位号)：对号入座按照操作规程操作仪器；仪器有问题及时反馈教师，不许私换座位或调换仪器。

6.实验操作：独立完成，先观察现象，再记录测量数据。
数据记录不允许用铅笔（特别强调）。
不允许抄袭或涂改、编造原始数据。

7.实验签字：预习报告和数据记录纸均需教师检查并签字。

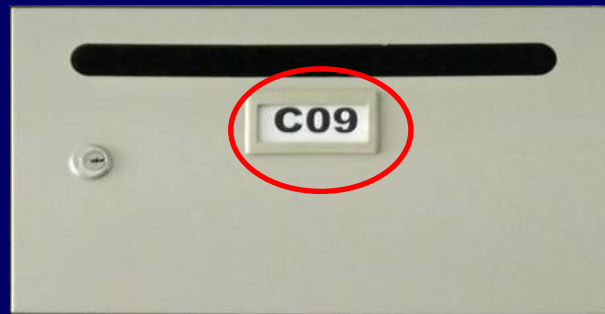
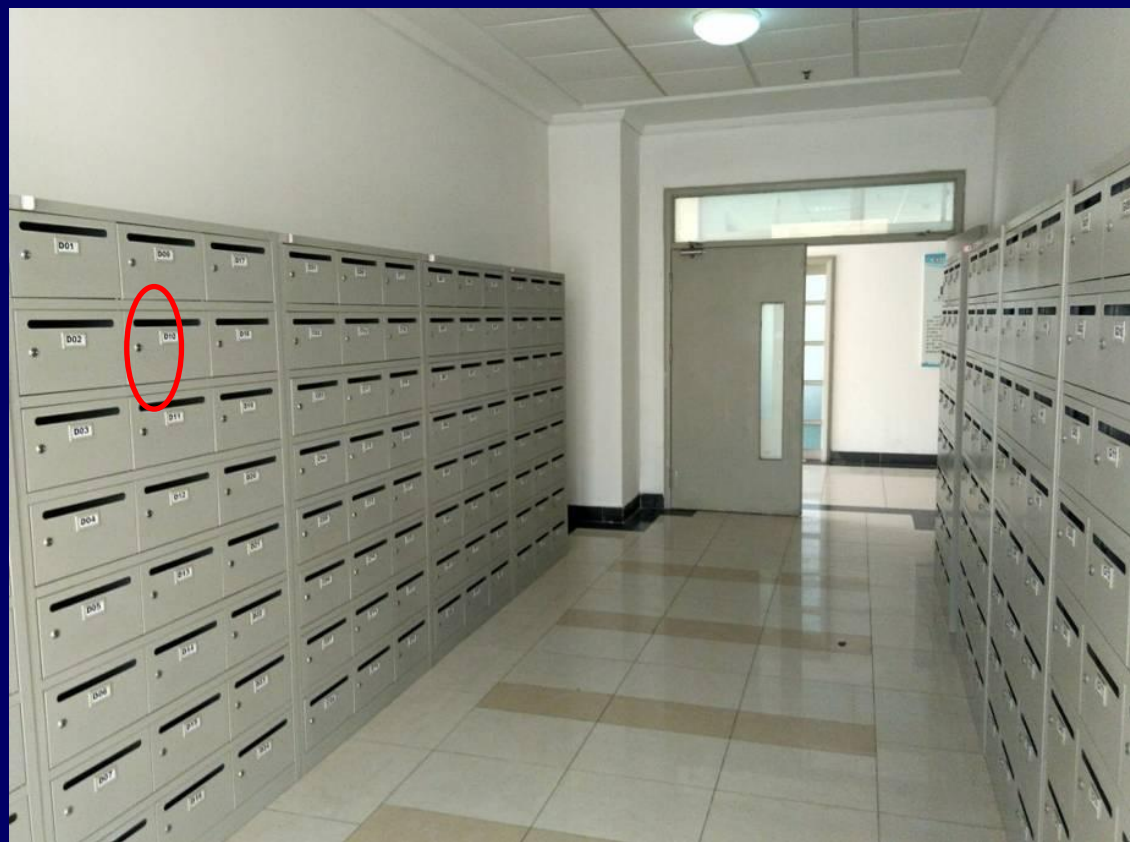
8.仪器整理：设备/配件/材料/连接线摆放整齐，桌面整洁。

9. 提交报告：实验报告连同数据记录纸，完成实验后1周内交到与做实验教室对应的报告柜内。



- * 坐标纸等，请粘贴在报告上或与报告装订一起，以防掉落丢失。
- * 交报告时注意找准柜子，交错地方可能导致报告丢失或延迟批改。

10. 领取报告：各班专有的报告柜，班长或学委取回并下发。



实验报告上注明你们班级的报告柜号！否则可能会收不到报告！

经常查看系统通知，如假期调课/考试安排等。

物理实验报告要求

- 1、信息齐全、格式规范。
- 2、字体工整、干净整洁。
- 3、表述正确、层次清楚。
- 4、图表合理、讨论认真。

华中科技大学 物理 实验 报告

学生姓名 魏红 班级 自动化 001 实验房间号 105 成绩 _____
实验时间 第 五 周, 星期 四, 上午 ☒, 下午, 晚上, (打“√”) 教师签字 _____
报告柜号 _____

实验名称: _____

指发报告柜号
每个班一个号

实验编号 _____

实验目的 实验原理

在预习的基础上, 用自己的语言简要叙述实验原理
写出主要公式, 说明公式的物理意义
画出正规的原理图

实验仪器

主要仪器的名称、精度、量程等参数

实验内容

简明扼要地写出实验内容和步骤
画出正规的光路图和接线图

数据处理

按列表的要求设计合理的数据表, 将整理好的原始数据填入表格中
按每个实验的具体要求处理数据
按每个实验的具体要求给出数据处理结果
(测量结果的不确定度表示或图、表)

结果分析

对本次实验的结果及主要误差因素作简单的分析讨论

填写系统所给的
编号

实验课前需要
完成的部分

实验课后需要完
成的部分

实验报告纸/数据记录纸/坐标纸: 学校超市购买

《物理实验》注意事项

■上课期间，不得使用手机(ipad、笔记本电脑等)以及任何自带资料，违者第一次扣10分，第二次本次实验计0分。

■手机静音或关机后放书包里，书包和水杯按要求统一放置在指定位置。

■每次课3小时，不得迟到，不得早退。

■按要求独立完成实验内容，规范记录实验数据。

■实验结束，整理仪器及配件，保持整洁。

■实验完成后1周内提交报告。

桌上仅放：

预习报告

空白数据记录纸

必要文具或计算器

注意：实验桌上打印的讲义和ppt，均不得带走。

如不慎带走，请及时归还（原教室或213室）

物理实验教学中心

物理实验整体流程

1. 登录系统查看课程信息和实验项目
2. 预习，完成预习报告（原理图、电路图、光路图等）
3. 上课时间签到（提前到达实验室）
4. 老师讲课（对照预习效果）
5. 实验操作：观察现象，记录数据（水性笔记录数据）
6. 老师签字：预习报告和数据记录（统一格式的报告纸、记录纸）
7. 数据处理及分析（表格、作图、误差分析、思考等）
8. 提交报告（完成实验后1周内，报告柜不要弄错）
9. 批改登分：班长领取报告，发放
10. 按时参加考试

内容2：不确定度与数据处理的基础知识

- 测量与误差
- 测量不确定度的评定
- 有效数字及有关规定
- 数据处理的基本方法

参考书：

1. 误差理论与数据处理（五版），费亚泰 主编，机械工业出版社
2. An introduction to uncertainty in measurement using the GUM (guide to the expression of uncertainty in measurement), L. Kirkup and B. Frenkel (2006) Cambridge U. Press.
3. Data Reduction and Error Analysis for the Physical Science, By Philip R. Bevington, New York: McGraw-Hill, 1992 (2nd Ed.)

测量与误差

一、测量与单位

1. 测量

- 以确定被测量对象量值为目的的操作称作测量（或计量）。
- 测量的过程就是把被测物理量与选作计量单位的同类物理量进行比较的过程。选作计量单位的标准必须是国际公认的、唯一的、稳定不变的。
- 物理量的测量值由数值和单位两部分组成

2.直接测量与间接测量

直接测量：可以用测量仪器或仪表直接读出测量量值的测量。

如长度、时间、质量、温度、电流等

直接测量是测量的基础。

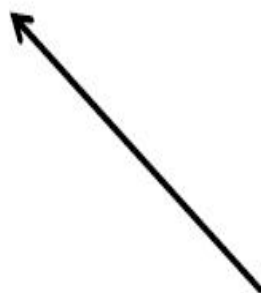
间接测量：依据待测量与若干个直接测量值的函数关系确定待测量量值的测量。

如体积、速度、动量、流量、电阻等

一个物理量是直接测量量，还是间接测量量，由测量方法决定。

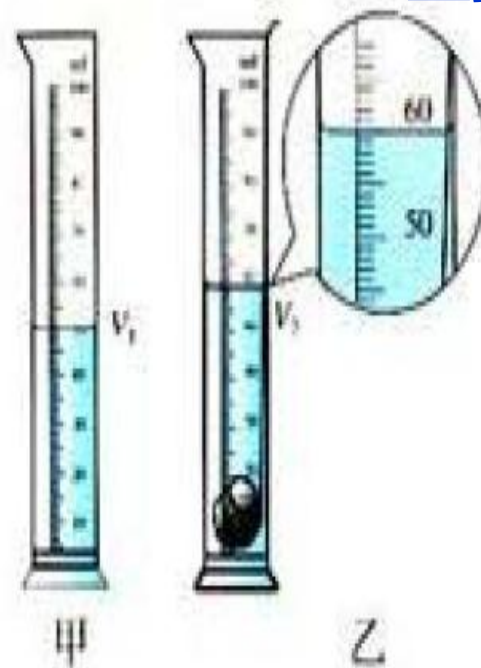


ρ 间接测量量



m

直接测量量



V

3.等精度测量与不等精度测量

等精度测量：对某一物理量进行多次重复测量时，测量条件不变的测量。

等精度测量时，数据处理比较简单。

不等精度测量：对某一物理量进行多次重复测量时，测量条件完全不同或部分不同的测量。

绝对的等精度测量是不存在的。

4.基本量和基本单位

国际单位制 (SI) 中的七个基本量和基本单位:

长度 (米.m) 、 质量 (千克.kg) 、 时间 (秒.s) 、

电流强度 (安培.A) 、 热力学温标 (开尔文.K) 、

物质的量 (摩尔.mol) 、 发光强度 (坎德拉.cd)

基本单位推导出的单位称为导出单位, 对应的物理量为导出量。

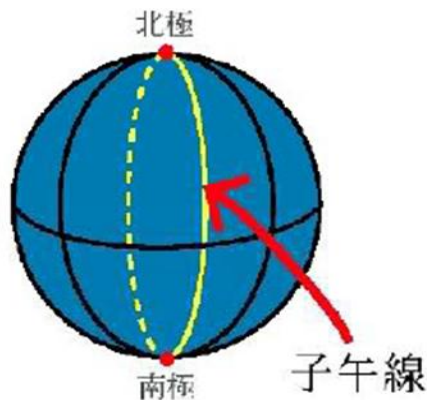
长度单位的变迁

标准单位：



古代常以人体的一部分作为长度的单位。

“布指知寸，布手知尺，舒肘知寻。”



1790年法国国民议会通过决议，决定采用通过巴黎的地球子午线的四分之一的千万分之一为长度单位



1927年国际协议，以金属镉(Cd)的红色光谱线的长度1553164.13倍作为米的长度单位



1983年10月第十七届国际计量大会通过了米的新定义：“米是光在真空中 $1/299792458$ 秒的时间间隔内所经路程的长度”。

5.真值和实际值

真值：被测量本身所具有的真实大小。真值是一个理想的概念，但有些真值是人为规定的，如千克基准。

实际值：满足规定准确度的用来代替真值使用的量值。实际值不是真值，但它接近真值，又称为近真值

测量结果：由测量所得到的被测量值。

二、误差与误差的表示

1、误差

误差 = 测量值 - 真值

$$\delta = x - x_0$$

由于测量对象的变化、测量方法的不完善、测量装置的精度所限、周围测量环境的波动和测量人员因素的影响等原因，导致测量结果与真值的不一致⇒测量的结果都存在误差，而误差自始至终存在于一切科学实验和测量过程中。

理论上：无穷多次等精度测量的算术平均值是最为接近真值的量值。

对物理量X做 n 次等精度测量，得到包含n个测量值 $x_1, x_2, x_3 \dots, x_n$ 的一个测量列。

算术平均值：

$$\bar{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

2、误差的分类

按性质可分为随机误差、系统误差和粗大误差三类。

- **系统误差**：测量误差的分量，在同一被测量的多次测量过程中，保持不变或以可预知方式变化的误差。（具有确定性的规律）
- **随机误差**：测量误差的分量，在同一被测量的多次测量过程中，以不可预知的方式变化的误差。（随机变化，服从统计规律）
- **粗大误差**：由于观测者未正确地使用仪器、观察错误或记录错数据等不正常情况下引起的误差。粗大误差应当被剔除。

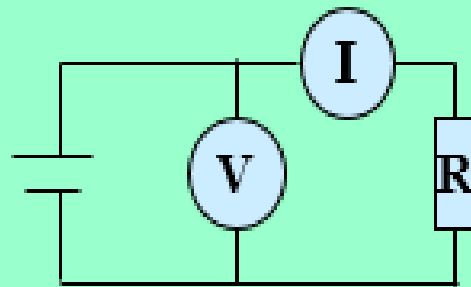
系统误差按其掌握程度可分为已定系统误差和未定系统误差。

- 误差的数值与符号和规律已确定的称为已定系统误差。
(可消除、修正或降低影响)

例：伏安法测电阻，电流表内阻带来的误差

原式 $R = \frac{V}{I}$

修正式 $R = \frac{V}{I} - R_I$



- 数值未确切掌握，或数值大小已知而符号未确定的称为未定系统误差。(可估计其误差限) 如电流表、电压表的量程误差。

产生系统误差的主要原因：

仪器误差：由于仪器制造的缺陷，使用不当，或仪器未经很好的校准所造成的误差。（如：秒表偏快，偏慢，米尺刻度不匀等）

理论和方法误差：实验所依据的理论公式的近似性，实验条件或测量方法不能满足理论公式所要求的条件等引起的误差。

（如：忽略摩擦，散热，电表的内阻等）

人员误差：测量人员主观因素和操作技术所引起的误差。

（如：反应速度，分辨能力，读数习惯等）

消除可定系统误差最常用的方法有：

示零法

替代法

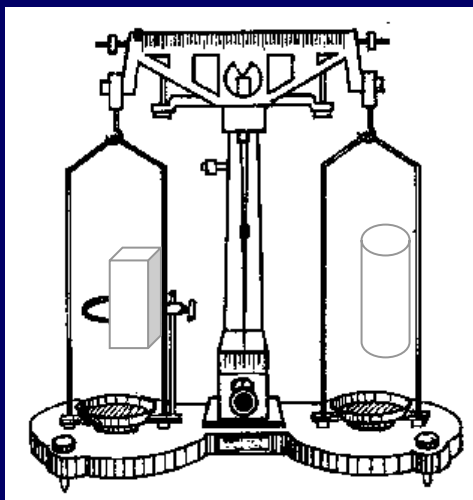
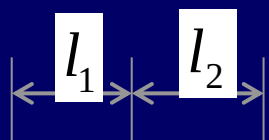
抵偿法

交换法

分析，排除和修正系统误差要求测量者具有丰富的实验经验，这些知识同学们在物理实验中将得到一定的训练。

复称法

消除天平不等臂所产生的系统误差



$$l_1 \neq l_2$$

$$m \cdot l_1 = m_1 \cdot l_2$$

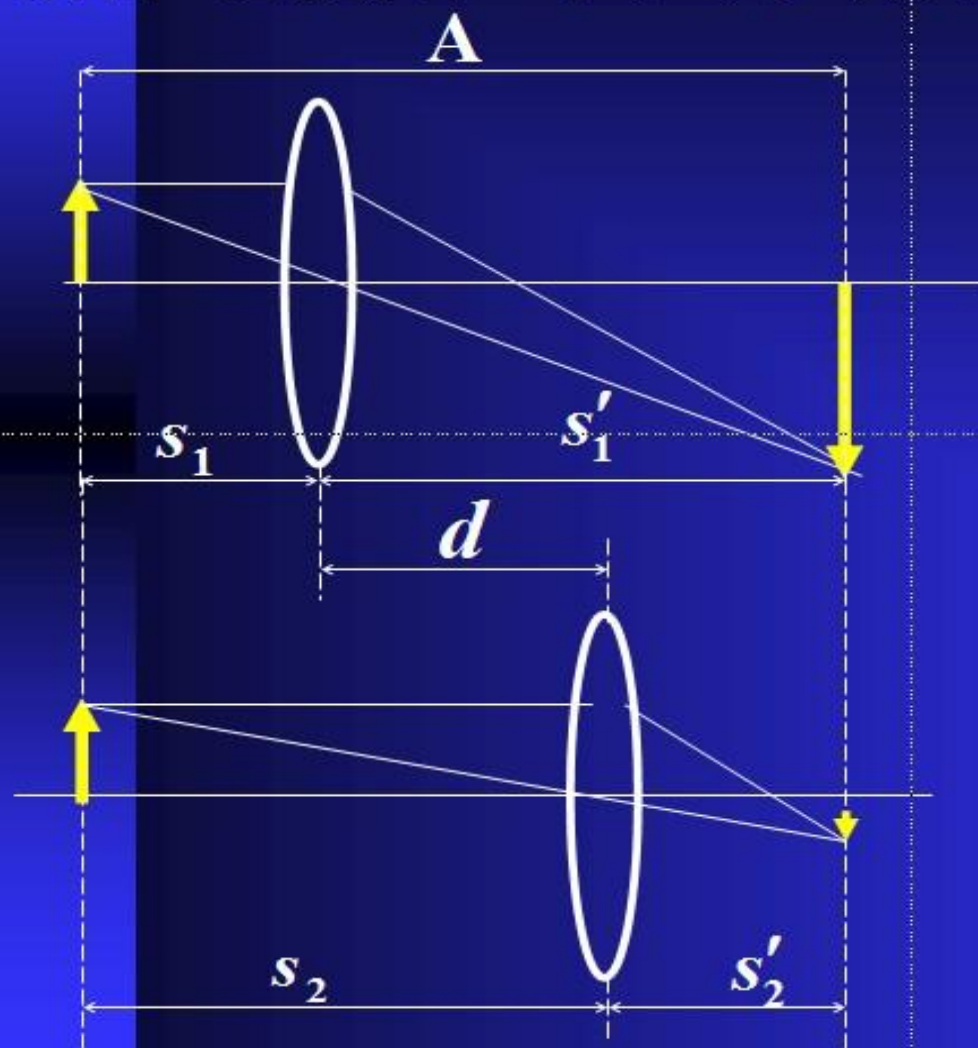
$$m_2 \cdot l_1 = m \cdot l_2$$

$$m = \sqrt{m_1 m_2}$$

$$m \text{ 与 } l_1, l_2 \text{ 无关}$$

位移法

消除透镜光心位置不确定所产生的系统误差



根据 $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$

$$\begin{cases} \frac{1}{s_1} + \frac{1}{A - s_1} = \frac{1}{f} \\ \frac{1}{s_1 + d} + \frac{1}{s_1' - d} = \frac{1}{f} \end{cases}$$

联立解出: $f = \frac{A^2 - d^2}{4A}$

f 与 s 无关

几种常用仪器的示值误差限 $\delta_{\text{仪}}$

仪 器	量 程	分 度 值	示值误差限
钢直尺	300mm	1mm	$\pm 0.1\text{mm}$
钢卷尺	1m	1mm	$\pm 0.5\text{mm}$
	2m	1mm	$\pm 1\text{mm}$
游标卡尺	150,200,300mm	0.02,0.05,0.1mm	与分度值相同
螺旋测微计	25,50,75,100mm	0.01mm	$\pm 0.004\text{mm}$

- 对于未加说明的仪器，一般取 $\delta_{\text{仪}} = \frac{1}{2} \times \text{最小分度值}$
- 数字仪表取 $\delta_{\text{仪}} = \text{最小分度值}$
- 电测量仪表 $\delta_{\text{仪}} = \text{量程} \times \text{准确度等级} / 100$
- 电阻箱 $\delta_{\text{仪}} = R \times a\%$ （ a 为电阻箱的准确度等级）

三、测量结果的完整表述

例： 固体密度测量结果

$$\rho = 2.7271 \pm 0.0003 \text{ (g/cm}^3\text{) (p = 68.3\%)}$$

待
测
量
量

测
量
值

直接测量的
算术平均值
间接测量量
计算值

测
量
误
差

单
位

置
信
概
率

误差取1~2位，平均值最后一位与误差位对齐。

四、误差理论在实验中的应用

1、实验仪器的选择

根据对实验误差的要求，应用误差等分原理，选定合乎需要的准确度的仪器。

2、实验条件的确定

按某量的误差可减至最小的原则来确定实验条件。

3、指导实验中抓好关键量的测量

根据各量对实验结果误差贡献的大小来决定把主要精力集中于导致误差大的物理量的测量工作上。

4、评价实验结果，提出改进方向

实验完成之后，都应进行误差的计算，否则就无法评价实验结果的可靠程度，通过误差计算可以看出哪个量的误差对结果影响最大，这就是要提高实验水平或提高可靠程度的主攻方向。

如何表示误差？

评价的标准是什么？

测量不确定度的评定

在我国，测量不确定度是建立在误差理论基础上的新概念。长期以来，国内外对数据处理以及测量结果不确定的概念、符号和表达式均存在不同程度的分歧和混乱，甚至相互矛盾，影响了国际交流和各种计量成果的相互利用。1970年后国内外许多学者开始用“不确定度”取代“误差”来表征测量结果的质量。自1980年国际计量局作出《实验不确定度的规定建议书INC-1（1980）》，到1993年由七个国际权威机构联合批准实行由ISO公布了《测量不确定度表达指南》，1996年中国计量科学研究院以指南为依据制定了我国的《测量不确定度规范》。

一、不确定度基本概念

测量不确定度：测量不确定度是与测量结果相关联的一个参数，用以表征合理赋予被测量值的分散性。一个完整的测量结果，不仅要表示其量值大小，还必须指出其测量不确定度，以表明该测量结果的可依赖程度。

测量结果=测量结果的估计值±不确定度

测量不确定度反映了由于测量误差的存在而对被测量值不能肯定的程度，是对被测量真值所处的量值范围的评定。

标准不确定度 u : 用标准误差表示的测量不确定度。

➤ 按其数值的评定方法分类

A类标准不确定度 u_A : 由观测列统计分析评定的不确定度, 又称为统计不确定度。

B类标准不确定度 u_B : 由不同于观测列统计分析评定的不确定度, 又称为非统计不确定度。

合成标准不确定度：受几个不确定度分量影响的测量结果的标准不确定度，它分量的方差或协方差相加得出的标准不确定度。测量结果 y 的合成标准不确定度记为 $u_c(y)$ ，也可简写为 u_c 或 $u(y)$ 。

相对合成标准不确定度 u_r ：合成标准不确定度的相对值。

$$u_r = \frac{u(y)}{y}$$

y 可以是测量值、算术平均值、公认值或理论值

测量不确定度与误差

联系：

- 1.测量结果的精度评定参数
- 2.所有的不确定度分量都用标准差表征，由系统误差及随机误差引起
- 3.误差是不确定度的基础

区别：

- 1.误差以真值或约定真值为中心，不确定度以被测量的估计值为中心
- 2.误差一般难以定值，不确定度可以定量评定
- 3.误差有三类，界限模糊，难以严格区分；不确定度分两类，简单明了。

二、直接测量不确定度的（简化）评定

1、计算算术平均值

对物理量 x 做 n 次等精度直接测量，得到一个包含 n 个测量值

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 的一个测量列，测量结果的算术平均值：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

◆ 系统误差可以想办法消除或减弱

◆ 粗大误差需要剔除

主要考虑随机误差带来的影响

随机误差具有什么特点？

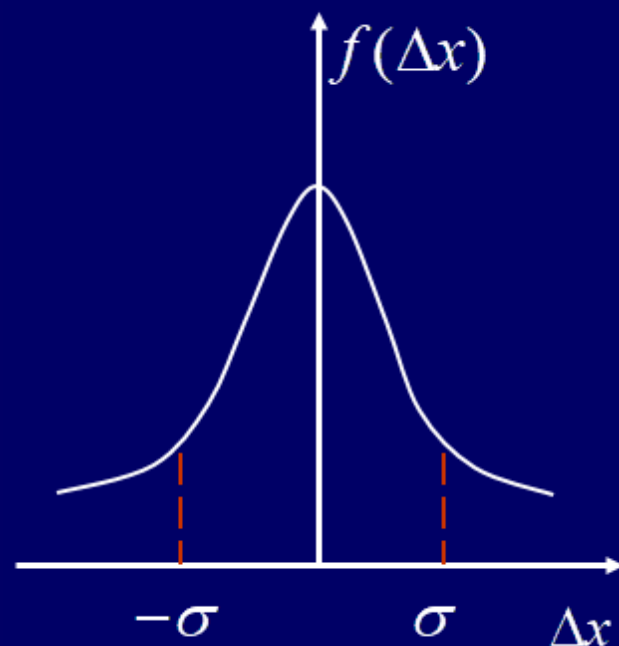
服从什么统计分布规律？

对应的概率方程？

随机误差

(1) 随机误差的正态分布规律

在测量次数相当多的情况下，随机误差服从一定的统计规律。实践和理论证明，大量的随机误差服从正态分布规律。



图中的横坐标 $\Delta x = x_i - x_0$ 表示误差
纵坐标为误差的概率密度

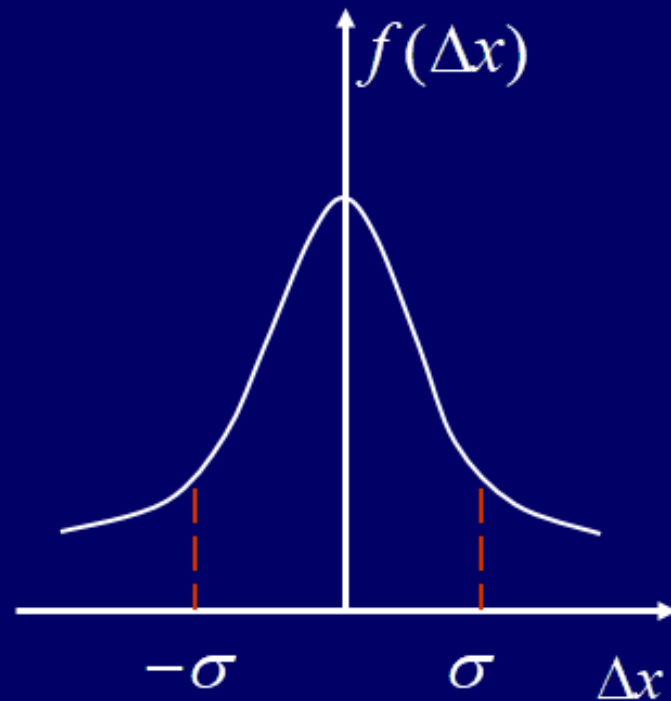
服从正态分布的随机误差具有以下特征：

(1) **单峰性** 绝对值小的误差出现的概率大于绝对值大的误差出现的概率；

(2) **对称性** 绝对值相等的正误差和负误差出现的概率相等；

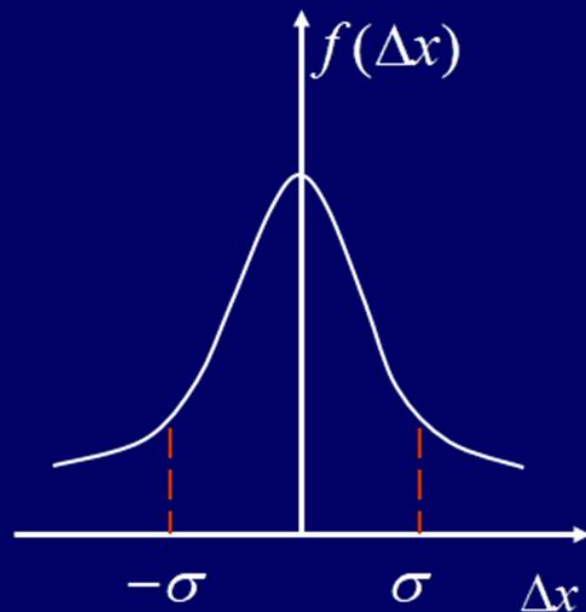
(3) **有界性** 在一定的测量条件下，绝对值很大的误差出现的概率趋于零；

(4) **抵偿性** 随机误差的算术平均值随着测量次数的增加而越来越趋于零。



应用概率论方法可导出
正态分布的概率方程：

$$f(\Delta x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\Delta x^2}{2\sigma^2}}$$



式中的特征量 σ

$$\text{标准误差 } \sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\text{绝对误差})^2}$$

随机误差的分布表明大部分数据存在于确定的范围内，该范围可评价随机误差的大小。

$$f(\Delta x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\Delta x^2}{2\sigma^2}}$$

(2) 标准误差、置信区间、置信概率

随机误差的大小常用**标准误差**表示

服从正态分布的随机误差落在
[$\Delta x, \Delta x + d(\Delta x)$] 区间内的概率为

$$f(\Delta x) d(\Delta x)$$

误差出现在 $(-\sigma, +\sigma)$
区间内的概率

$$P = \int_{-\sigma}^{+\sigma} f(\Delta x) d(\Delta x) = 68.3\%$$

即：作任一次测量，误差落在 $(-\sigma, +\sigma)$ 区间的概率为68.3%

$(-\sigma, +\sigma)$ 称为置信区间，相应的概率称为置信概率。

$(-2\sigma, +2\sigma)$

置信区间

$$P(2\sigma) = \int_{-2\sigma}^{+2\sigma} f(\Delta x) d(\Delta x) = 95.4\%$$

置信概率

$(-3\sigma, +3\sigma)$

$$P(3\sigma) = \int_{-3\sigma}^{+3\sigma} f(\Delta x) d(\Delta x) = 99.7\%$$

σ 值小：曲线陡且峰值高，说明测量值的误差集中，小误差占优势，各测量值的分散性小，重复性好。

σ 值大：曲线较平坦，各测量值的分散性大，重复性差。

2、A类不确定度评定

$$u_A = \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

测量次数有限 ($n \leq 10$) 时, 测量不确定度多服从 t 分布或称学生分布。当测量次数无穷大时, t 分布过渡到正态分布。

对有限次测量, 要保持同样的置信概率, A 类不确定度应表示为

$$U_A = t_p u_A$$

t_p 因子与置信概率和测量次数有关。(参考表1)

工程上一般取置信概率 $P = 95.5\%$

表1 t_p 因子与测量次数 n 的关系

t_p p n	3	4	5	6	7	8	9	10
0.68	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06
0.90	2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.89	1.85	1.83
0.95	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.37	2.31	2.26
0.99	9.93	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25

例：测量某物体长度，结果表示？

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b mm	42.35	42.45	42.37	42.33	42.30	42.40	42.48	42.35	42.49

1. 计算平均值： $\bar{b} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 b_i = 42.369mm$

2. 计算标准误差： $\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^9 \frac{(b_i - \bar{b})^2}{(9-1)}} = 0.064mm$

3. 计算A类不确定度： $u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.064}{\sqrt{9}} = 0.021mm$

$t_p = 2.31$ ($n=9$, $P=95.5\%$) $U_A = t_p u_A = 2.31 \times 0.021 = 0.048mm$

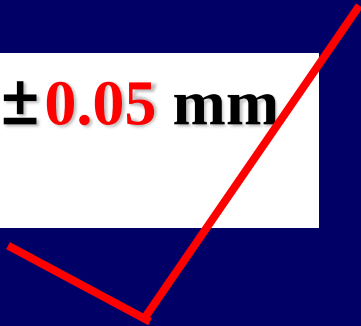
结果： 42.369 ± 0.048 mm (P=95.5%) (保留几位有效数字？)

结果表述： 不确定度一般取1位有效数字

相对不确定度取1-2位有效数字

测量值有效数字尾数与不确定度尾数对齐

结果： 42.37 ± 0.05 mm
(P=95.5%)



3、B类不确定度评定

B类不确定度分量有多项，如读数估计误差、仪器误差等，一般服从不同的概率分布。在大学物理实验中，主要考虑仪器误差，仪器误差多服从均匀分布。

若仪器的最大允许误差为 $\Delta_{\text{仪}}$

测量值的B类标准不确定度：

$$u_B = u_{\text{仪}} = k_p \frac{\Delta_{\text{仪}}}{C}$$

k_p : 置信因子，与置信概率P有关

C: 置信系数，与误差分布特性有关

表2 置信概率 p 与置信因子 k_p 的关系

p	0.500	0.683	0.900	0.950	0.955	0.990	0.997
k_p	0.675	1.00	1.65	1.96	2.00	2.58	3.00

表3 置信系数 C 与误差概率分布的关系

分布	正态	三角	均匀	反正弦	两点	梯形	
C	3	$\sqrt{6}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	1	2	

$\Delta_{\text{仪}}$ 与仪器的级别有关系： $\Delta_{\text{仪}} = \text{量程} \times \text{级别} / 100$

当不知道仪器的级别时，通常取最小分度的一半。

4、两类不确定度的合成

直接测量的合成标准不确定度：

$$u_c(x) = \sqrt{(t_p u_A)^2 + \sum_i u_{Bj}^2}$$

直接测量的结果表达式：

$$x = \bar{x} \pm U_c(x)(\text{单位})(p = ?)$$

对于单次测量的不确定度，只有B类标准不确定度。

测量量不确定度的估算方法举例

例:分别用钢直尺和50分度游标尺测量同一物体的厚度, 其测量结果为: 6.2mm、6.36mm, 表达测量结果。注: 不考虑置信概率。

依据单次测量

$$X = (X_{\text{测}} \pm U_{\text{仪}}) \text{单位}$$

钢直尺: $U_{\text{仪}}=0.1\text{mm}$; 50分度游标尺: $U_{\text{仪}}=0.02\text{mm}$

测量结果

钢直尺

$$d = (6.2 \pm 0.1)\text{mm}$$

50分度游标尺

$$d = (6.36 \pm 0.02)\text{mm}$$

例2：用螺旋测微计测某物体的厚度，测量值分别为

$$d_1 = 2.183\text{mm}、d_2 = 2.182\text{mm}、d_3 = 2.185\text{mm}、d_4 = 2.184\text{mm}、d_5 = 2.182\text{mm}$$

求置信概率 $p=0.683$ 的测量结果表示($u_{\text{仪}}=0.002\text{mm}$)

1.求出算术平均值：
$$\bar{d} = \frac{1}{5}(2.183 + 2.182 + 2.185 + 2.184 + 2.182) = 2.1832\text{mm}$$

2.求出A类不确定度：
$$U_d = t_p u(d) = t_p \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (d_i - \bar{d})^2}{5(5-1)}} = 0.00114\text{mm}$$

3.求出合成不确定度：
$$U_d = \sqrt{(0.00114)^2 + (0.002)^2} \approx 0.002\text{mm}$$

4.结果表达：
$$d = (2.183 \pm 0.002)\text{mm} \quad (p = 0.683)$$

三、间接测量标准不确定度的（简化）评定

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_m)$$

各直接测量量的标准不确定度：

$$x_1 = \bar{x}_1 \pm u_c(x_1),$$

$$x_2 = \bar{x}_2 \pm u_c(x_2),$$

.....

$$x_m = \bar{x}_m \pm u_c(x_m)$$

间接测量是由各互不相关的直接测量通过函数关系求得。直接测量量的不确定度必定会传递给间接测量量。

y的标准不确定度传递公式:

$$U(y) = \sqrt{\sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u_c^2(x_j)}$$

y的相对标准不确定度传递公式:

$$U_r(y) = \sqrt{\sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_j} \right)^2 u_c^2(x_j)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial \ln f}{\partial x_i}$$

被称为不确定度的传递系数。

间接测量的结果表达式:

$$y = \bar{y} \pm U(y) (\text{单位})$$

求解标准不确定度传递公式的步骤

- 1、对于和差函数，可直接对函数求全微分；对于积商函数，先取对数再求全微分。
- 2、合并同一分量的系数。合并时，有的项可以相互抵消，从而得到最简单的形式。
- 3、系数取绝对值，将微分号改为不确定度符号，求平方和后再开二次方。

间接测量量传递公式推导举例

例1: $N = x - z$

$$U^2(N) = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)^2 u_c^2(x) + \left(\frac{\partial N}{\partial z}\right)^2 u_c^2(z)$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 1, \frac{\partial N}{\partial z} = -1$$

$$U^2(N) = u_c^2(x) + u_c^2(z)$$

$$U(N) = \sqrt{u_c^2(x) + u_c^2(z)}$$

和差形式函数可直接求标准不确定度

例2: 待测量电流密度 j

$$j = \frac{4I}{\pi \cdot d^2} \text{ (直接测量量 } I, d \text{)}$$

$$\ln j = \ln \frac{4}{\pi} + \ln I - 2 \ln d$$

$$U_r^2(j) = \left(\frac{\partial \ln j}{\partial I}\right)^2 u_c^2(I) + \left(\frac{\partial \ln j}{\partial d}\right)^2 u_c^2(d)$$

$$\frac{\partial \ln j}{\partial I} = \frac{1}{I}, \frac{\partial \ln j}{\partial d} = -\frac{2}{d},$$

$$U_r^2(j) = \left(\frac{1}{I}\right)^2 u_c^2(I) + \left(-\frac{2}{d}\right)^2 u_c^2(d)$$

$$U_r(j) = \sqrt{\left(\frac{1}{I}\right)^2 u_c^2(I) + \left(\frac{2}{d}\right)^2 u_c^2(d)}$$

$$U(j) = j \times U_r(j)$$

积商形式函数可先求相对标准不确定度

间接测量数据处理流程图

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_m)$$

$$\bar{x}_1 \pm u_c(x_1), \bar{x}_2 \pm u_c(x_2), \dots$$

$$\bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, \dots)$$

和差型函数

积商型函数

$$U^2(y) = \sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u_c^2(x_j)$$

$$U_r^2(y) = \sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_j} \right)^2 u_c^2(x_j)$$

$$U(y) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 u_c^2(x_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 u_c^2(x_2) + \dots}$$

$$U_r = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_1} \right)^2 u_c^2(x_1) + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_2} \right)^2 u_c^2(x_2) + \dots}$$

$$Y = \bar{y} \pm U_p$$

$$Y = \bar{y}(1 \pm U_r)$$

例: $N=A+2B+C+5D$, 计算结果及不确定度

$$A=38.206\pm0.001\text{cm} \quad B=13.2487\pm0.0001\text{cm}$$

$$C=161.25\pm0.01\text{cm} \quad D=1.3343\pm0.0001\text{cm}$$

1.计算 $N=38.206+2\times13.2487+161.25+5\times1.3343=232.6249\text{ cm}$

2.计算
$$U = \sqrt{\left(\frac{\partial N}{\partial A} \cdot u_A\right)^2 + \left(\frac{\partial N}{\partial B} \cdot u_B\right)^2 + \left(\frac{\partial N}{\partial C} \cdot u_C\right)^2 + \left(\frac{\partial N}{\partial D} \cdot u_D\right)^2}$$
$$= \sqrt{(0.001)^2 + 4 \times (0.0001)^2 + (0.01)^2 + 25 \times (0.0001)^2}$$
$$= 0.01\text{cm}$$

3.结果表达 $N=(232.62 \pm 0.01)\text{cm}$

电流密度的测量: $j = \frac{I}{\pi \cdot R^2} = \frac{4I}{\pi \cdot D^2}$

千分尺 仪器误差 0.004mm
电流表 量程15mA 精度0.5级

数据

i	1	2	3	4	5	6
D /mm	0.508	0.510	0.507	0.509	0.509	0.511
I /mA	14.04					

试表示出测量结果 ($p=0.683$)及不确定度

1. 求出直径和电流这个2个直接测量量不确定度

$$\bar{D} = 0.509mm$$

$$\sigma_{\bar{D}} = 0.0013mm$$

由 $n=6$, $p=68.3\%$ 查表得 $t_p = 1.11$

$$U_A = t_p u_A = 1.11 \sigma_{\bar{D}} = 0.0014mm$$

$$\Delta_{\text{仪}} = 0.004mm$$

$$u_B = u_{\text{仪}} = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} = 0.0023mm$$

$$u_c(D) = \sqrt{(t_p u_A)^2 + u_B^2} \\ = 0.0027mm$$

$$I = 14.04mA$$

电表额定误差: $A_m K\%$

(A_m 为使用的量程,

K 为电表精度等级)

$$\Delta_{\text{仪}} = 15 \times 0.5\% = 0.075mA$$

$$u_B = u_{\text{仪}} = \frac{0.075}{\sqrt{3}} = 0.043mA$$

$$u_c(I) = u_B = 0.043mA$$

2. 求出平均值: $\bar{j} = \frac{4I}{\pi \cdot \bar{D}^2} = \frac{4 \times 14.04}{3.14 \times 0.509^2} = 69.03 \text{mA/mm}^2$

3. 传递函数得出 j 的相对不确定度

$$U_r = \sqrt{\frac{1}{I^2} u_c^2(I) + \frac{4}{\bar{D}^2} u_c^2(D)} = 0.011$$

4. 得出 j 的不确定度: $U(j) = U_r \times \bar{j} = 0.76 (\text{mA/mm}^2)$

5. 结果表达:

$$j = 69.0 \pm 0.8 (\text{mA/mm}^2) (p = 68.3\%)$$

$$U_r = 1.1\%$$

有效数字及有关规定

0.0023

0.1230

1.2345

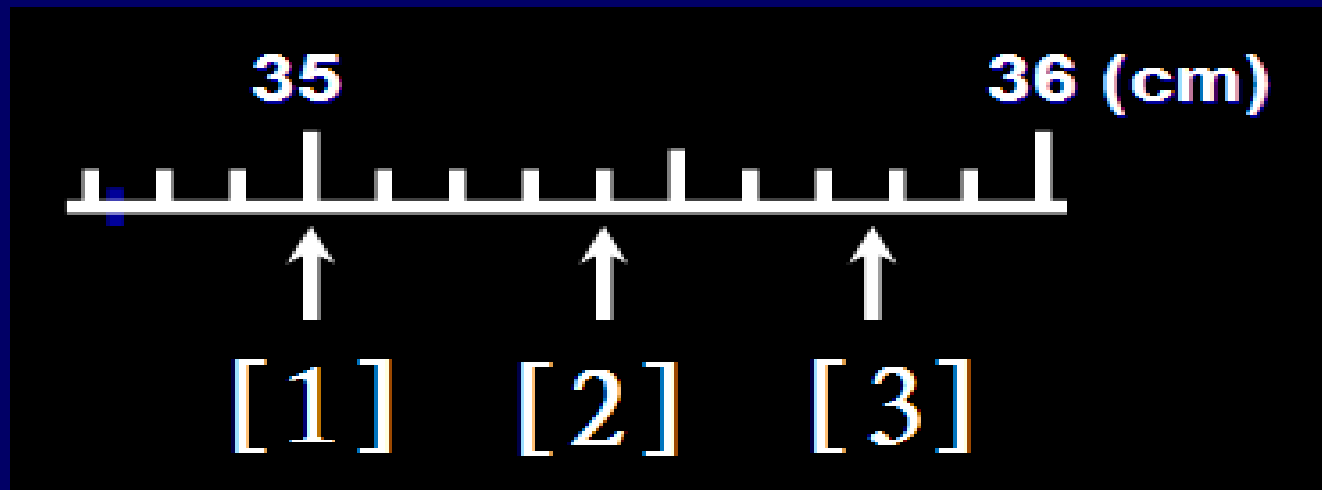
有效数字

定义：表达测量结果的数字中，既包含了准确的、没有误差的可靠数字，又包含了具有一定误差的欠准数。

基本原则：测量值一般只保留一位欠准确数，其余均为准确数。

有效位数：数据左起第一位非零数起，到第一位欠准数止的全部数字。

测量中记录的数据必须是有效数字，有效数位直接反映测量的准确度，不能随意取舍。



[1]位置为35.00cm，不能写成35cm。

[2]位置为35.40cm。

[3]位置介于35.7-35.8之间，最接近真实位置的值，既不是35.7，也不是35.8，而是35.7 - 35.8之间的某值，可以估计为35.75；35.76；35.77。

- ◆ **有效数字与小数点的位置和单位无关，改变单位时有效数位不变**

$$980\text{cm} / \text{s}^2 = 9.80\text{m}/\text{s}^2 = 0.00980\text{km}/\text{s}^2 \neq 9.8\text{m}/\text{s}^2$$

- ◆ **运算结果应符合有效数字运算法则**

$$0.000350\text{mm} = 3.50 \times 10^{-7} \text{m} = 3.50 \times 10^2 \text{nm}$$

- 准确数字之间的四则运算结果为准确数字。准确数字和欠准确数字之间的运算结果为欠准确数字，但运算进位的数字可以是准确数字。
- 运算的结果只保留一位欠准数字，去掉第二位欠准数字时用**多余欠准数字取舍法则**，并非四舍五入法则。

■ 多余欠准数字按规定法则取舍

拟舍弃数字不等于5时，大于5则进，小于5则舍。拟舍弃数字等于5时，欲保留数字末位是奇数则进，是偶数则舍。

A=37.24mm

B=37.25mm

C=37.15mm

保留3位
有效数字

A=37.2mm

B=37.2mm

C=37.2mm

A=37.2500mm

B=37.2502mm

保留3位
有效数字

A=37.2mm

B=37.3mm

拓展：拟舍弃数字等于5时，其后无数字或皆为0，欲保留数字末位是奇数则进，偶数则舍；其后有非0数字，一律进。

1. 几个数相加减时，结果的有效数字在小数点以后的位数和参与运算的各数中小数点以后位数最少的相同。
2. 几个数相乘除时，结果的有效数字的位数和参与运算的各数中有效数字位数最少的相同。

$$251.\underline{3} + 24.45\underline{1} = 275.\underline{8}$$

$$583.\underline{5} - 41.2\underline{3} = 542.\underline{3}$$

$$35.\underline{2} \times 2\underline{8} = 9.\underline{9} \times 10^2$$

$$52\underline{8} \div 12\underline{1} = 4.3\underline{6}$$

有效数字的运算：乘方、开方

有效数字与其底的有效数字相同

$$2.56^3 = 16.8$$

$$2.56^{\frac{1}{3}} = 1.37$$

有效数字的运算：指数函数

运算后的有效数字的位数与指数的小数点后的位数相同（包括紧接小数点后的零）

$$10^{6.25} = 1.8 \times 10^6 \quad 10^{0.0035} = 1.008$$

- ◆ 结果表述中不确定度一般取1位有效数字，相对不确定度取1到2位有效数字，测量值有效数字尾数与不确定度尾数应对齐

$$\cancel{L=4.253\pm0.851\text{m}}$$



$$L=4.3\pm0.9\text{m}$$

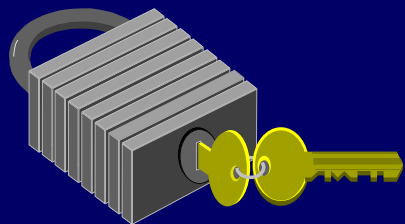
$$\cancel{m=56000\pm200(g)}$$



$$m=(5.60\pm0.02)\times10^4(g)$$

数据处理基本方法

- ◆列表法
- ◆作图法
- ◆最小二乘法
- ◆逐差法



Microsoft Excel, Origin等都是数据处理较好的常用软件

列表法

物理量及单位

表名

半导体热敏电阻的电阻与温度的关系

温度 t ($^{\circ}\text{C}$)	电阻 R (Ω)	$T = 273.2 + t$ (K)	$1/T$ (1/K) $\times 10^{-3}$	$\ln R_T$
20.0	2198	293.2	3.411	7.695
25.0	1869	298.2	3.353	7.533
30.0	1530	303.2	3.298	7.333
35.0	1267	308.2	3.245	7.144
40.0	1034	313.2	3.193	6.941
45.0	890	318.2	3.143	6.79

测量数据 (有效数字)

列表法应遵循的原则

1. 简单明显,分类清楚,便于看出数据间的关系,便于归纳处理.
2. 在表格上方写上表格名称,在表内标题栏目中注明物理量名称和单位,不要把单位写在数字后.
3. 数据应能正确反映测量结果的有效数位.
4. 记录数据必须实事求是,切忌伪造或随意修改.

作图法

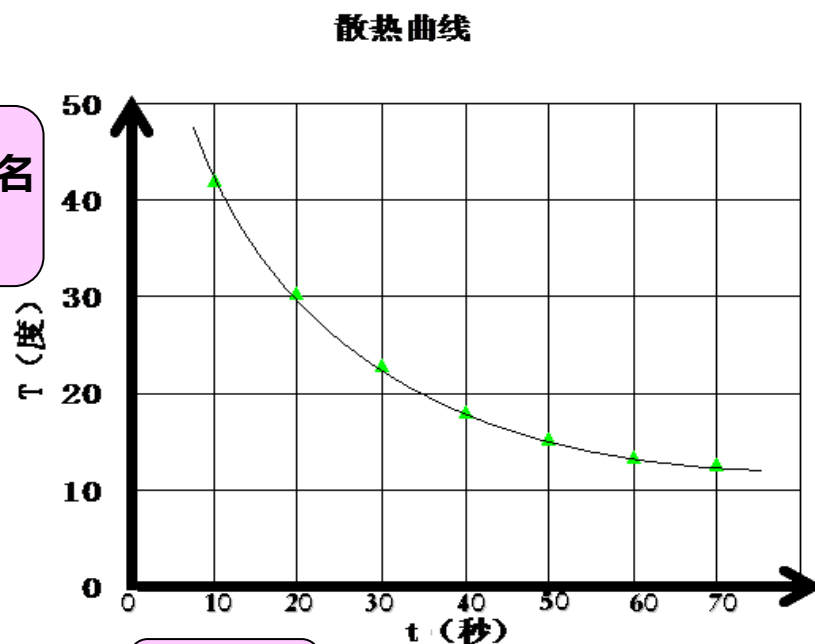
作图规则

- 1、选取坐标纸
- 2、定坐标轴
 - ◆ 横轴-自变量
 - ◆ 纵轴-因变量
 - ◆ (用粗实线)
- 3、标注物理量名及单位
- 4、坐标分度便于读数与测量仪器最小刻度对应
- 5、描点连线
- 6、标注图名

图名

光滑曲线
测点均分曲线两侧

物理量名
单位



正确分度

作图法在物理实验中的应用

1.作图法是研究物理量之间的函数关系的常用方法，可以验证理论，或者去寻找经验公式.

2.求某些物理量的数值

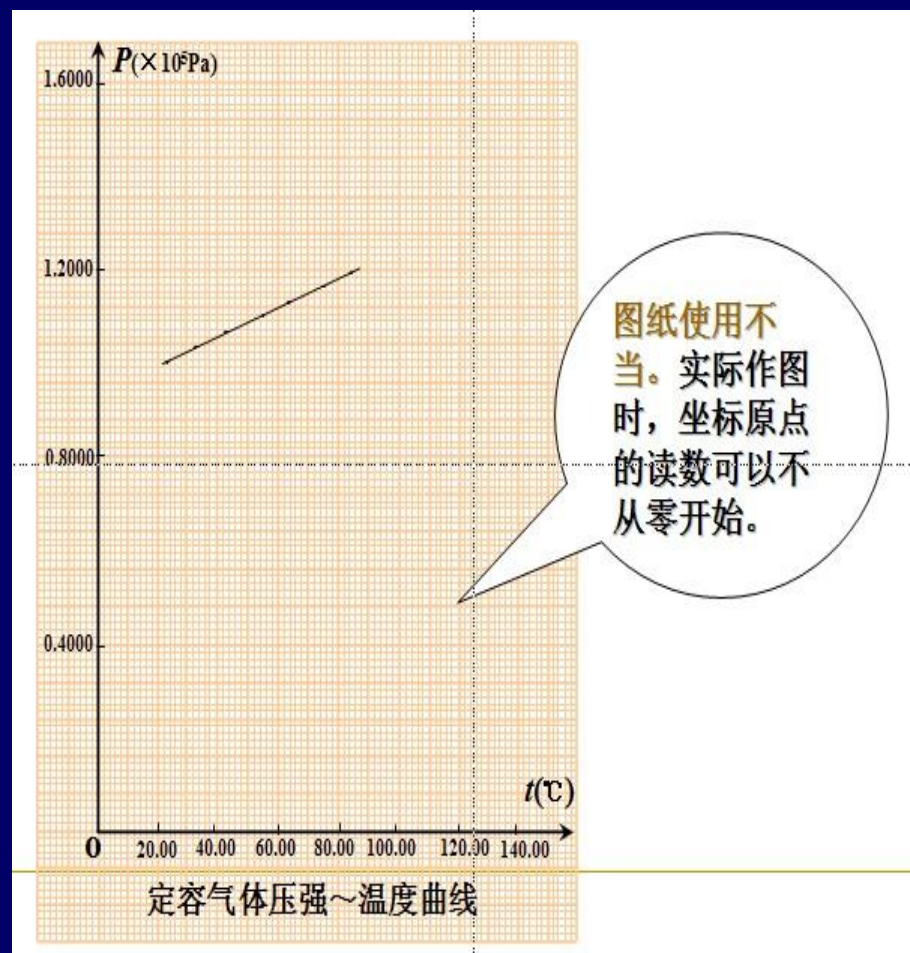
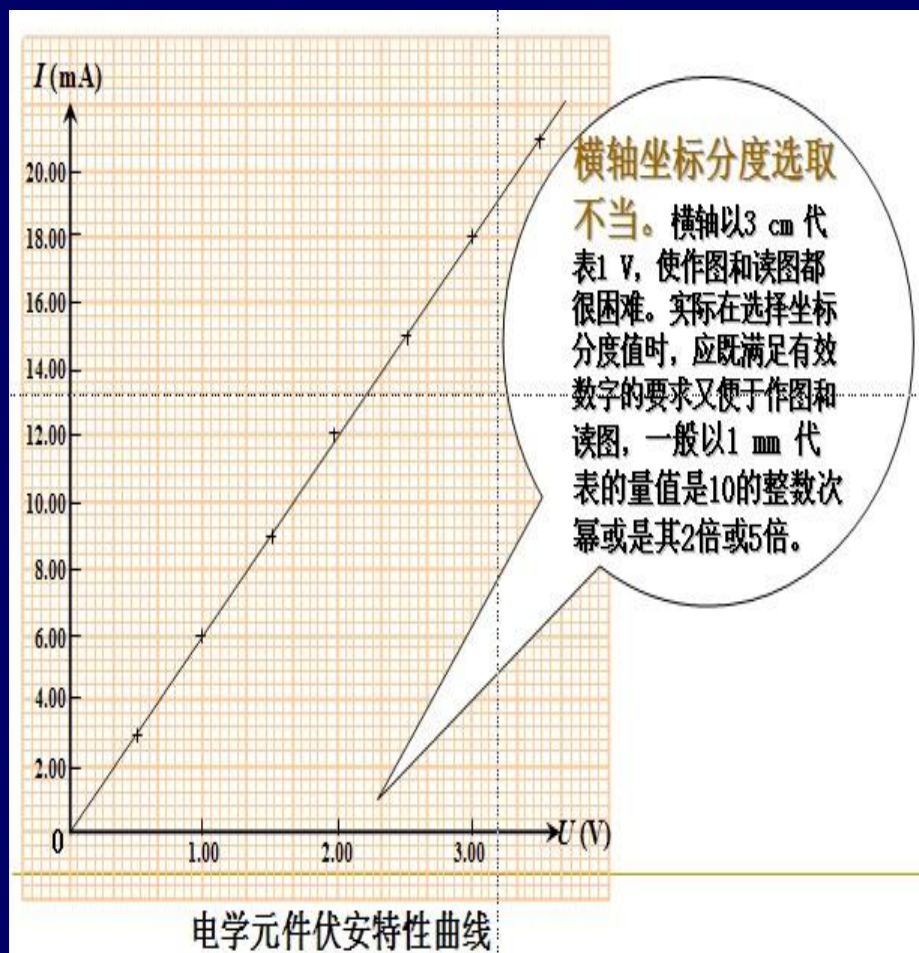
(1)从图中直线的斜率求值 (2)从图中直线的截距求值 (3)内插 (4)外推
(5)渐近线 (6)叠加 (7)相乘 (8)求微商 (9)求积分或面积.

3.作修正曲线或校准曲线.

4.作误差分析找系统误差.

作图法处理实验数据

◆ 错误作图实例



规范作图举例

Au和Ag的熔点与颗粒半径的关系

最小二乘法：从统计的角度处理数据，并能得到测量结果不确定度的一种方法。

$$\begin{array}{c} X \\ Y \end{array} \quad \begin{array}{c} X_1 \cdots \cdots X_n \\ Y_1 \cdots \cdots Y_n \end{array}$$

满足线性关系 $Y=a+bX$

$$\begin{array}{l} Y_1 - (a + bX_1) = e_1 \neq 0 \\ \vdots \\ Y_n - (a + bX_n) = e_n \neq 0 \end{array}$$

在所有误差平方和 $\sum e_i^2 \Rightarrow \min$

为最小的条件下，得到的方程

$Y=a+bX$ 的方法叫最小二乘法。

使之满足 $\sum e_i^2 = \min$ 的条件:

$$\frac{\partial \sum e_i^2}{\partial a} = 0, \frac{\partial \sum e_i^2}{\partial b} = 0$$

得到:
$$\begin{cases} a + \bar{x}b = \bar{y} \\ a + \bar{x}^2 = \overline{xy} \end{cases}$$

其中:
$$\begin{cases} a = \bar{y} - b\bar{x} \\ b = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{(\bar{x})^2 - \overline{x^2}} \end{cases}$$

**相关
系数**

$$\gamma = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{[\overline{x^2} - (\bar{x})^2][\overline{y^2} - (\bar{y})^2]}}$$

$$\gamma = \pm 1$$

x、y完全线性相关

$$|\gamma| \approx 0$$

x、y不相关

逐差法：当自变量等间隔变化，两物理量函数关系为线性，按顺序分成相等数量的两组，取两组对应项之差，再求平均。

举例：测量某材料温度随时间的变化（可认为是线性关系），每隔1分钟测量1次温度，得到数据：

时间/min	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
温度/°C	54.2	53.9	53.7	53.2	52.9	52.5	52.1	51.8	51.6	51.3

求：该材料每分钟的温度变化量 ΔT 。

$$\Delta T_1 = (T_6 - T_1)/5,$$

$$\Delta T_2 = (T_7 - T_2)/5,$$

$$\Delta T_3 = (T_8 - T_3)/5,$$

$$\Delta T_4 = (T_9 - T_4)/5,$$

$$\Delta T_5 = (T_{10} - T_5)/5$$

$$\overline{\Delta T} = (\Delta T_1 + \Delta T_2 + \Delta T_3 + \Delta T_4 + \Delta T_5)/5$$

主要知识点

1.直接测量量不确定度评估

- * 置信概率如无特殊要求默认取为0.95
- * A类和B类不确定度的计算公式

2.间接接测量不确定度评估（有效数字？）

- * 偏导数得到传递函数，不确定度合成

3.粗大误差的判别， 3σ 准则

4.几种数据处理的常用方法（列表法、图示法、最小二乘法、逐差法）

- * 列表法、图示法规范

5.有效数字与测量数据的处理、实验结果的正确表述

- * 强调新的尾数取舍法则
- * 强调实验结果的规范表述

课堂随机提问：

一、下列测量结果表达式是否正确？若有错请更正：

- (1) 用秒表测得单摆的周期为 $T = (1.78 \pm 0.6)\text{s}$
- (2) 用测距仪测得某段公路的长度为 $L = 12\text{km} \pm 100\text{ cm}$
- (3) 用万用表测得电阻上的电压为 $U = (8.96 \pm 0.3)\text{ V}$
- (4) 结果表达中电压值的相对不确定度为 $U_r = 1.02\%$

二、将下面数字改为3位有效数字

A. 2.154 B. 2.245 C. 2.235 D. 2.254×10^5

课堂测试 (请写明姓名、学号、班级)

单摆测量重力加速度的表达式： $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 (l + d/2)}{T^2}$,

已知 l , d , T 的平均值分别为 $\bar{l}$, $\bar{d}$, $\bar{T}$, 其不确定度分别为： u_l , u_d , u_T

求： g 的相对不确定度 $u_r(g)$

课堂测试 (请写明姓名、学号、班级)

单摆测量重力加速度的表达式: $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 (l + d/2)}{T^2}$,

已知 l , d , T 的平均值分别为 $\bar{l}$, $\bar{d}$, $\bar{T}$, 其不确定度分别为: u_l , u_d , u_T

求: g 的相对不确定度 $u_r(g)$

答案: 积商关系, 取对数

$$\ln g = \ln[4\pi^2(l + d/2)] - \ln T^2,$$

$$u_r(g) = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln g}{\partial l}\right)^2 u_l^2 + \left(\frac{\partial \ln g}{\partial d}\right)^2 u_d^2 + \left(\frac{\partial \ln g}{\partial T}\right)^2 u_T^2}$$

$$\frac{\partial \ln g}{\partial l} = \frac{2}{2l + d},$$

$$\frac{\partial \ln g}{\partial d} = \frac{1}{2l + d},$$

$$\frac{\partial \ln g}{\partial T} = -\frac{2}{T}$$

$$u_r(g) = \sqrt{\left(\frac{2}{2\bar{l} + \bar{d}}\right)^2 u_l^2 + \left(\frac{1}{2\bar{l} + \bar{d}}\right)^2 u_d^2 + \left(\frac{2}{\bar{T}}\right)^2 u_T^2}$$